

Дискретная информационная термодинамика Вселенной

Монография о решёточной жидкости на планковском масштабе:
от локального закона эволюции к наблюдаемой физике

23 сентября 2026 г.

Предисловие

Спуск одной лестницей. Сначала называются требования физики. Затем они же записываются как макромир, микромир, квантовая механика и теория поля. Там, где непрерывное поле в точке перестаёт их выполнять, те же требования становятся планковским миром — моделью. Далее реестр условий, геометрия, закон эволюции и возвращение к макромиру идут из этого же списка.

Изложение — как в теоретическом учебнике: определения, теоремы и доказательства связаны перекрёстными ссылками. Краткие пояснения по обратимым дискретным схемам и представлению Маделунга — в приложении [А](#).

Читатель, знакомый с квантовой механикой, термодинамикой и специальной теорией относительности, может идти по тексту последовательно: требования физики, перенос вниз, теоремы, восстановление известной физики.

Оглавление

Предисловие	3
1 От требований физики к планковскому миру	7
1.1 Требования физики	7
1.2 Макромир	8
1.3 Микромир	8
1.4 Квантовая механика	9
1.5 Теория поля	9
1.6 Планковский мир	10
1.7 Дальше по той же лестнице	11
2 Физическое обоснование абсолютных условий	13
2.1 Два уровня описания	13
2.2 Дискретность микроуровня	13
2.3 Каузальность, локальность, изотропия	14
2.4 Квантовая механика как сохранение информации	14
2.5 Термодинамика элементарной ячейки	15
2.6 Аналитичность, заряд, устойчивость дефектов	15
2.7 Симметрии и геометрия констант связи	16
2.8 Сводная схема	16
2.9 Что остаётся за рамками условий	16
3 Абсолютные условия A_1–A_{16}	19
3.1 Введение	19
3.2 Каузальность, локальность, унитарность	19
3.3 Термодинамика на ячейке	20
3.4 Аналитичность и топология	20
3.5 Изотропия, обратимость, симметрии	20
3.6 Детерминизм и «квантовая случайность»	21
3.7 Теорема о невозможности тепловой смерти M	21
4 Геометрия носителя	25
4.1 Что уже введено	25
4.2 Световая окрестность	25
4.3 Гексагональный срез $(2+1)$	25
4.3.1 Регулярные замощения плоскости	25
4.3.2 Константы на гексагональном слое	25
4.4 Выбор FCC с двенадцатью соседями	26
4.4.1 Геометрия однотокового тела на FCC	27
4.5 Планковская решётка	28
4.6 Две скорости и мост $c = \kappa c_0$	28
4.7 Отказ от континуума на микроуровне	28

4.8	Каузальность и наблюдаемая скорость света	28
4.9	Аналогия с физикой твёрдого тела	28
4.10	Связь (3+1) и (2+1)	29
4.11	Один закон при разной геометрии соседства	29
5	Дискретность микроуровня	31
5.1	От постулата к теореме	31
5.2	Состояние, континуум, вакуум	32
5.3	Замыкание закона, механика, кванты	32
6	Закон эволюции	33
6.1	Общая структура	33
6.2	Следствия абсолютных условий	33
6.3	Фазовый инвариант ζ	33
6.4	Спин и группа $SU(2)$	33
6.5	$U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность	34
6.6	Замыкание g на $\mathbb{Z}_N[i]$	34
6.6.1	Информационный бюджет ячейки	35
6.6.2	Лестница согласованности	35
7	От микроуровня к макроописанию	37
7.1	Необходимость перехода	37
7.2	Электрон как составная структура	37
7.3	Оператор осреднения $\mathcal{B}$	37
7.4	Теорема T-CR: континуум как следствие осреднения	37
7.5	Свободная энергия Ginzburg–Landau	38
7.6	Нелинейное уравнение Шрёдингера и гидродинамика	39
7.7	Туннелирование и правило Борг	39
8	Элементарный объём и материя	41
8.1	Бинарная занятость и первичный дефект	41
8.2	Несжимаемая решёточная жидкость	41
8.3	Теорема о механической лестнице	41
8.4	Термодинамические потенциалы на T	43
8.5	Симметрии и дискретные заряды	44
8.6	Геометрический квант связи $\kappa_{\text{link}} = 1/ N $	44
8.7	Фононы и спектр	44
9	Система SI и Стандартная модель	45
9.1	Иерархия масштабов	45
9.2	Мост к системе SI	45
9.3	Постоянная тонкой структуры	45
9.4	Электрослабый сектор	46
9.5	Массы частиц	46
9.6	Четыре взаимодействия	46
A	Клеточные автоматы, обратимость и представление Маделунга	47
A.1	Зачем это приложение	47
A.2	Что такое клеточный автомат	47
A.2.1	Окрестности: фон Нейман, Мур, световой конус	47
A.3	Тьюринг-полнота и зачем вообще КА-подход	48
A.3.1	Вычислительная универсальность	48
A.3.2	Что из этого следует для нашей модели	48

A.4	Обратимость: Тоффоли, Фредкин и условие A_{13}	49
A.4.1	Зачем физике обратимый шаг	49
A.4.2	Тоффоли и Фредкин	49
A.4.3	Чем мы не занимаемся	49
A.5	Представление Маделунга	49
A.5.1	Исторический контекст	49
A.5.2	Маделунг в нашей монографии	50
A.6	Сводная таблица	50
A.7	Литература для первого чтения	50

Глава 1

От требований физики к планковскому миру

Закон, записанный мельче уже проверенного масштаба, не свободен. После осреднения он обязан вернуть те уравнения и те запреты, которые прибор уже сверил. Ниже мы спускаемся по этажам и на каждом записываем, во что это обязательство превращается. Планковский мир в конце есть то место, где непрерывное поле в точке перестаёт с обязательством справляться.

1.1. Требования физики

Обязательство одно: нижний этаж воспроизводит верхний. Чтобы было с чем сверять, скажем, что на макроскопическом масштабе установлено прямо, без гипотезы об устройстве вещества.

Возмущение доходит за конечное время. Если бы влияние было мгновенным, показание прибора в данном месте зависело бы от того, что в тот же момент происходит сколь угодно далеко, и локальный опыт не сходился бы. За время Δt сигнал проходит путь не длиннее $c\Delta t$:

$$|\Delta \mathbf{x}| \leq c \Delta t. \quad (1.1)$$

Любой более глубокий закон обязан сохранить этот конус.

Из (1.1) следует локальность. Далёкое не успевает прийти, поэтому новое состояние в данной точке собирается из поля в её окрестности. Для электромагнитного поля это уравнения Максвелла: производная по времени стоит в точке, ротор и дивергенция берут соседние значения,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (1.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t \mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \varepsilon_0. \quad (1.3)$$

Характеристики этой системы лежат на конусе (1.1). Та же схема у гидродинамики. Для идеальной жидкости скорость в точке меняется от давления и скорости рядом:

$$\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p. \quad (1.4)$$

В механике сплошной среды справа стоит дивергенция напряжений, $\partial_k \sigma_{ik}$, снова из окрестности той же точки.

Механическое состояние исчерпывается координатами и скоростями. Положение точки есть $\mathbf{r}(t)$, скорость — его производная,

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}. \quad (1.5)$$

Уравнения Ньютона связывают ускорение с этим состоянием:

$$m \ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}). \quad (1.6)$$

Это уравнение второго порядка. Задание $\mathbf{r}$ и $\dot{\mathbf{r}}$ в один момент восстанавливает их и в предыдущий, и в следующий. Старшей производной среди начальных данных в (1.6) нет: закон, которому она понадобилась бы, описывал бы другой мир.

Тепловое равновесие добавляет два запрета, тоже измеренных. В адиабатически замкнутой системе энтропия не убывает,

$$dS \geq 0. \quad (1.7)$$

При $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы перестаёт зависеть от параметров равновесия λ и в шкале Планка обращается в нуль:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial \lambda}\right)_T \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0, \quad S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0. \quad (1.8)$$

Система садится в одно основное состояние. Закон, у которого при нулевой температуре оставалось бы макроскопически много равноправных состояний, (1.8) противоречит.

Вакуум, насколько его видит свет, не выделяет направления: скорость одна и та же вдоль любой оси. Вместе с (1.1) это интервал

$$ds^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{x}^2, \quad (1.9)$$

один и тот же во всех инерциальных системах. Заряд в замкнутой системе сохраняется. Это уравнение непрерывности

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0, \quad (1.10)$$

а на узле проводников — закон Кирхгофа, $\sum_k I_k = 0$. Не свойство, приписанное заранее микроскопическому полю.

На этом макроскопическая сверка кончается. Спин, комплексная амплитуда, целочисленность устойчивого заряда и вопрос о том, откуда берутся безразмерные числа, здесь ещё не видны. Они появятся на том этаже, где без них уже проверенный опыт перестаёт получаться, и каждое окажется тем же конусом, тем же сохранением или той же обратимостью, дочитанными до этого этажа.

1.2. Макромир

Макромир есть эти же уравнения, записанные для непрерывных полей.

Из (1.7) и (1.8) строится термодинамика. Температура есть производная энергии по энтропии,

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{V,N}, \quad (1.11)$$

и из неё же — потенциалы. Интервал (1.9) один и тот же во всех инерциальных системах, поэтому энергия и импульс составляют четырёхвектор

$$p^\mu = (E/c, \mathbf{p}). \quad (1.12)$$

Из этих уравнений собрана система единиц. Числа c , $\hbar$, k_B , заряд e , массы частиц и постоянная тонкой структуры α_{fs} в ней измерены. Сами уравнения их не выводят. На этом этаже такое ещё терпимо: число может быть константой прибора. Один этаж ниже тот же закон, если он претендует быть фундаментальным, уже не имеет права оставлять число вписанным рукой.

1.3. Микромир

Внутри вещества непрерывные уравнения, только что записанные, ещё держат механику и электродинамику прибора. Они перестают держать сам опыт, как только отсчёт становится единичным.

Ансамбль подготовленных одинаково атомов даёт частоты исходов. Один запуск прибора даёт один исход. Уравнения поля содержат частоты и не содержат границу между системой, прибором

и записью результата. Сохранение того, что в ансамбле выглядит как полная вероятность, здесь ещё не объясняет одиночный отсчёт.

Числа c , $\hbar$, G , e , α_{fs} и массы фермионов измерены с большой точностью. Безразмерное число, стоящее в законе свободным множителем, есть выбор, а не следствие. Пока закон претендует только описать прибор, такой множитель терпим. Как только тот же закон считается фундаментальным, вписанное число означает, что измерение не выведено.

Чёрная дыра делает ограниченность плотности видимой числом. Энтропия горизонта пропорциональна его площади, а не объёму под ним. Число различных состояний в причинно связанной области поэтому конечно: оно не может расти так, как рос бы набор независимых значений поля в каждой точке объёма. Энергия в той же области ограничена сверху по той же причине: слишком большая энергия замыкает область собственным горизонтом. Общая теория относительности и квантовая теория поля локально друг другу не противоречат и этого счёта не содержат.

Там, где одновременно существенны $\hbar$, G и c , поле в каждой точке этот счёт нарушает. Следующий этаж — запись того же сохранения и той же обратимости, при которой спектр атома и два знака спина уже получаются.

1.4. Квантовая механика

Классическая траектория не выдерживает атом: устойчивые орбиты и линейчатые спектры ей противоречат. Опыт интерференции показывает ещё и то, что складываются не частоты исходов, а амплитуды: иначе тёмных полос не было бы. Состояние, из которого такие амплитуды читаются, есть вектор; частота исхода на макроэтаже есть квадрат его модуля. Обратимость, уже видная в уравнениях Ньютона, здесь означает, что эволюция не меняет полную норму $\langle\psi|\psi\rangle$: по состоянию в один момент восстанавливается состояние в предыдущий.

Опыт со спином электрона даёт два исхода и ещё одно свойство поворота. Оборот на 2π меняет знак состояния, оборот на 4π возвращает его. Одного комплексного числа для этого мало: минимальная запись — столбец из двух компонент. Общий множитель-фаза не меняет частот и соответствует сохранению заряда, уже записанному на макроэтаже уравнением непрерывности. Локальный поворот двух компонент лежит в $SU(2)$.

Физическая величина, построенная из такого состояния, не имеет права зависеть от того, где проведён разрез аргумента на 2π . Комбинация, которая разреза не видит, собирается из амплитуды и сопряжённой амплитуды. В непрерывной записи это и есть голоморфность.

Квантовая механика закрывает эти факты для одной системы с заданным числом степеней свободы. Одиночный отсчёт прибора по-прежнему стоит рядом с уравнением. Когда степеней свободы много и частицы рождаются и исчезают, та же норма и тот же световой конус записываются как теория поля.

1.5. Теория поля

На масштабах ядра и элементарных частиц тот же конус, та же локальность и тот же спин читаются как лагранжиан с калибровочными симметриями $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$, фермионами поколений и механизмом Хиггса. Квантовая электродинамика и хромодинамика дают проверенные поправки.

Заряд, который доходит до прибора, кратен элементарному. Свободный кварк не наблюдается, заряд лептона целый. Закон, у которого устойчивый дефект нёс бы произвольную долю этого кванта, таблицу частиц не воспроизводит. Произведение зеркального отражения, зарядового сопряжения и обращения времени опыт сохраняет; по отдельности отражение и зарядовое сопряжение в слабом взаимодействии нарушены. Общий поворот фазы вакуума не меняет частот: это то же сохранение заряда. Обе симметрии должны сидеть в самом законе.

Отсюда же видно, где непрерывная запись перестаёт справляться.

Возмущение в квантовой теории поля содержит расходимости. Группа ренормализации снимает их с наблюдаемых величин и оставляет вопрос, что стоит за взаимодействием там, где оно перестаёт быть точечным. Это то же ограничение плотности, теперь внутри возмущения.

Стандартная модель содержит более девятнадцати настраиваемых величин: массы, углы смешивания, константы связи. Симметрии $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ их не фиксируют. Как и этажом выше, числа стоят в законе вписанными.

Квантование метрики в той же схеме не замкнуто. Планковская энергия E_P — граница, за которой «поле в точке» уже не есть запись тех же требований. Теория поля — последний непрерывный этаж.

1.6. Планковский мир

Комбинация $\hbar$, G и c задаёт единственный масштаб длины

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}},$$

и вместе с ним время $t_P = \ell_P/c$ и массу $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$. Это нижняя граница, на которой одновременно видны квантовость, локальная кривизна и причинность. Физика по-прежнему не зависит от человеческих единиц: важны безразмерные отношения и те же симметрии, что названы выше.

Требование ограниченной плотности уже названо. Если в каждой точке $x \in \mathbb{R}^3$ сидит своё комплексное число, в любом конечном причинном объёме конфигураций несчётно много, а требование уже ограничивает это число. Место, на котором это выполнено, — счётное множество узлов.

Определение 1.1 (Носитель как множество узлов). Носитель микроуровня M — счётное множество узлов Λ . Время, согласное с одним шагом сигнала, дискретно: $t \in \mathbb{Z}$. Граф, рёбра которого соединяют узлы, сюда ещё не входит: его дадут те же требования, когда они будут записаны как условия на локальный закон.

Требование конечной скорости уже названо. На счётном множестве узлов конечное расстояние за конечное время — это один шаг за один такт. Вторая координационная оболочка за тот же такт была бы скоростью выше этой.

Определение 1.2 (Элементарные шаг и такт). hL — элементарный шаг: длина, на которую за один такт уходит сигнал. hT — один такт эволюции. Тактовая скорость сигнала на M

$$c_0 = \frac{hL}{hT}.$$

Макроскопическая скорость света c с c_0 здесь не отождествляется: безразмерный множитель между ними появится вместе с геометрией однотактового тела. Отождествление hL с планковской длиной — позже, когда тот же список дойдёт до системы единиц.

Определение 1.3 (Окрестность одного такта). Окрестность узла $x \in \Lambda$ — множество узлов, достижимых из x ровно за один такт по ребру длины hL :

$$N(x) \subset \Lambda.$$

Число $|N(x)|$ и тип графа это определение не задаёт.

Требования спина и сохранения нормы уже записаны в квантовой механике. На узле они остаются теми же: значение — спинор из двух компонент, норма — сумма квадратов модулей.

Определение 1.4 (Поле и норма). Элементарная ячейка v_p — один узел Λ (масштаб длины hL). На каждом x задан спинор

$$z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2.$$

Модуль $|z_1|^2 + |z_2|^2$ — плотность поля на ячейке; фазы $z_k/|z_k|$ — степени свободы, которые перемешиваются при эволюции. Конфигурация всех узлов в такт t есть

$$\Psi^t = \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda}.$$

Суммарная норма, аналог $\langle \psi | \psi \rangle$,

$$N(t) := \sum_{x \in \Lambda} z^\dagger(x, t) z(x, t) = \sum_x (|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

Сохраняет ли её шаг во времени, решает то же требование унитарности, записанное следующей главой как условие на локальный закон.

Этим спуск заканчивается. Узлы, шаг, такт, окрестность одного такта и поле на узле появились как то, что остаётся от уже названных требований, когда их перестало выполнять поле в каждой точке. Макромир, с которого начался спуск, далее обозначается T : это осреднение по M , а не отдельный набор принципов. Граф, число соседей и явный вид закона здесь ещё не написаны. Их дадут те же требования, когда каждое будет записано как условие на допустимый шаг.

1.7. Дальше по той же лестнице

Следующая глава записывает то, что на этом спуске оказалось обязательным, как условия на локальный закон в планковском мире. Геометрия графа, запрет предела $hL \rightarrow 0$ и явный закон эволюции выводятся из этих условий. Осреднение возвращает макромир, с которого спуск начался: свободную энергию, волновое уравнение, механику ячейки и мост к числам SI и Стандартной модели. На обратном пути обязательство то же: осреднение обязано вернуть макромир.

Глава 2

Физическое обоснование абсолютных условий

2.1. Два уровня описания

В гл. 1 одни и те же требования записаны на пяти этажах: макромир, микромир, квантовая механика, теория поля и, в конце, планковский мир. Там модель уже появилась: узлы, шаг, такт, окрестность одного такта и поле на узле (definitions 1.1 to 1.4). *Задача настоящей главы* — записать те же требования как шестнадцать условий A_1 – A_{16} на локальный закон. Строгий реестр — следующая глава. Каждое условие — один *уже известный* физический принцип (каузальность, унитарность, третье начало, квантование заряда, ...) на языке ограничений на допустимый локальный закон эволюции. Мы ещё *не* записываем этот закон в явном виде и *не* выбираем граф носителя: геометрия — теорема гл. 4, закон — гл. 6.

В дальнейшем изложении различают два уровня (дорожная карта — section 1.7). На *макроуровне* T — то, что доступно прибору: осреднённые поля, волновые уравнения, статистика измерений, значения констант в SI. Под ним, на *микроуровне* M , состояние живёт там, где его оставил спуск (section 1.6): на счётном множестве узлов, с полем definition 1.4. Непрерывные поля — свойство осреднения на T . Закон g записывается после условий.

Такое разделение не ново по духу: оно родственно переходу от микроскопической кинетики к гидродинамике, только микроописание принципиально дискретно, а не является «мелкой сеткой» на непрерывном фоне.

Закон g не может быть произвольным дискретным правилом. Он должен быть *единственным* (с точностью до явного замыкания), совместимым с системой ограничений, которые мы уже знаем из эксперимента и из стандартной теоретической физики: ограниченная скорость распространения сигналов, локальность взаимодействий, сохранение вероятности, термодинамические запреты, дискретность электрического заряда, полураспределённость спина, аналитичность комплексного поля, дискретные симметрии CPT и глобальная $U(1)$ -симметрия вакуума, а также связь безразмерных констант с геометрией носителя.

Шестнадцать *абсолютных условий* A_1 – A_{16} , формулируемых в следующей главе, — это не параметры «настройки симуляции». Каждое условие переводит одно такое физическое требование на язык допустимых локальных законов. Нарушение условия означает потерю целого класса явлений на макроуровне T : от скорости света до зарядового квантования и спина $1/2$.

Настоящая глава излагает эту связь словами физики — от известных законов к условиям. Формальные определения, уравнения и доказательства — в гл. 3 и далее.

2.2. Дискретность микроуровня

Сочетание каузальности, конечной энергии в замкнутом объёме и соотношений неопределённостей накладывает верхнюю грань на плотность информации, которую можно хранить в области

пространства (оценки Бекенштейна, голографический принцип). Если бы состояние в каждой точке задавалось непрерывным полем $z(x) \in \mathbb{C}$ при $x \in \mathbb{R}^3$, объём фазового пространства на точку оказался бы несчётным, тогда как в причинно связанном объёме число различных конфигураций конечно.

На уровне M состояние — конечный регистр на элементарной ячейке v_p ; эволюция — перестановка счётного множества конфигураций, а не поток в континууме. Непрерывные поля и дифференциальные уравнения — свойство макроописания T на *фиксированной* решётке; предел «шаг $hL \rightarrow 0$ » на M не определён (см. гл. 5).

Отсюда следует общий характер требований к g . Закон должен быть локальным и каузальным: информация не может распространяться быстрее светового конуса. Он должен сохранять «норму» состояния — аналог сохранения вероятности в квантовой механике. Алфавит состояний на ячейке конечен, шаг обратим: необратимое стирание информации на микроуровне недопустимо. Наконец, закон должен уважать термодинамические ограничения — в частности, предельное поведение энтропии при $T \rightarrow 0$ (третье начало) и верхнюю границу плотности энергии — и воспроизводить топологическое квантование заряда и спин $1/2$ на одной ячейке. Именно эти требования и группируются в условия A_1 – A_{16} .

2.3. Каузальность, локальность, изотропия

В специальной теории относительности скорость распространения возмущений ограничена c . В планковском мире это уже записано (definitions 1.2 and 1.3): за один такт hT сигнал проходит не дальше одного шага hL , и окрестность $N(x)$ состоит из узлов на расстоянии hL . Включение второй координационной оболочки за один такт дало бы сверхсветовой шаблон обновления. Какой граф реализует равные рёбра длины hL в трёх измерениях, в этой главе не выбирается: это теорема гл. 4. Содержание условия A_1 — сам запрет, а не имя решётки.

Локальность полей в непрерывной физике — частный случай более общего требования: новое значение в узле x может зависеть только от значений в её окрестности $N(x)$, а не от всего носителя сразу. Уравнения Клейна–Гордона, Дирака, уравнения гидродинамики на T возникают как предельное осреднение таких локальных шаблонов. Это условие A_2 .

Микрошаг на графе соседства может быть анизотропным, однако макроскопический свет должен быть изотропным. Изотропия восстанавливается при переходе к T усреднением по направлениям. Безразмерный множитель κ между тактовой скоростью c_0 и наблюдаемой c является следствием геометрии однотактового тела (гл. 4, 7), а не числом, которое подставляют в условие. Это условие A_{12} .

2.4. Квантовая механика как сохранение информации

В квантовой механике эволюция унитарна: $\langle \psi | \psi \rangle$ не меняется. На M тот же принцип выражается инвариантом.

$$N(t) = \sum_x z^\dagger z$$

Линейная часть закона g — произведение локальных унитарных преобразований на связях; единственная допустимая нелинейность — умножение на фазу $e^{i\Phi(z)}$, без затухания модуля $|z|$. Условие A_3 .

Одной комплексной переменной $z \in \mathbb{C}$ недостаточно для описания фермиона: оборот на 2π должен менять знак состояния, а на 4π — возвращать его. Нужен спинор $z \in \mathbb{C}^2$ и локальный поворот в группе $SU(2)$. Глобальная $U(1)$ -фаза соответствует сохранению заряда; локальное столкновение реализуется через $SU(2)$ -вращатель. Условия A_4 и A_{16} .

Унитарность на конечном алфавите требует явной обратимости: существует g^{-1} . Какая дискретная схема реализует этот обратный шаг, записывается вместе с законом (гл. 6). Условие A_{13} .

Наконец, на M нет источника случайности: $z(x, t + 1)$ однозначно определяется предшествующим состоянием. Вероятностные правила и интерференционные картины на T возникают из динамического хаоса фазового поля и из грубости макроскопического прибора, а не из «игры в кости» внутри g (гл. 3, 7).

2.5. Термодинамика элементарной ячейки

Третье начало термодинамики имеет две стандартные формулировки. Теорема Нернста: при $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы имеет конечный предел $S_0 = \text{const}$, то есть

$$\lim_{T \rightarrow 0} [S(T, x_2) - S(T, x_1)] = 0$$

для любых равновесных параметров x . В 1911 году Макс Планк зафиксировал шкалу абсолютной энтропии условием

$$S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0,$$

откуда $S_0 = 0$ и можно однозначно задавать термодинамические потенциалы (явный вывод на T — sections 7.5 and 8.4). В статистической физике $S = k \ln W$; при $T = 0$ система в основном квантовом состоянии, и если оно невырождено ($W = 1$), то $S = 0$. Здесь W — *термодинамическая вероятность*, число равновесных микросостояний; это не гиббсовская мера и не коэффициенты ядра макроосреднения $\mathcal{B}$ (гл. 7). Алфавит на ячейке конечен; его мощность фиксируется при замыкании закона (гл. 6), а не вводится здесь. Эволюция g на M детерминирована. На T статистические веса осреднения — свойство прибора (гл. 7), а не частоты микросостояний на M .

Недостижимость $T = 0$ за конечное число шагов — отдельный принцип, лишь *следствие* третьего начала, а не его формулировка. В модели на M состояние $|z| = 0$ не может быть физическим вакуумом: фазовый поворот $ze^{i\Phi}$ при $z = 0$ тождественно обнуляет поле, и эволюция замирает — это не невырожденное «основное» состояние с $W = 1$, а вырожденная «мёртвая» точка. Вакуум — осциллирующий фон с $\rho_{\text{field}} > 0$; при $|z| \rightarrow 0$ фазовый отклик должен возрастать, поддерживая «кипение» микроуровня. Условие A_5 переводит третье начало на язык поля z : нет статического нуля амплитуды, совместимого с локальной фазовой динамикой g .

Второй закон в локальной форме требует неубывания энтропии в малой окрестности. На M это реализуется перемешиванием фаз при *фиксированной* норме N : энтропия растёт, но информация не диссипирует в ноль — иначе нарушился бы принцип A_3 . Условие A_6 .

Плотность энергии на ячейке ограничена сверху планковским масштабом u_P ; фазовый отклик насыщается при больших $|z|$. Условие A_7 . При дальнейшем росте амплитуды нелинейность затухает, и макроскопическое поле становится близким к линейному — классический предел квантовой теории. Условие A_8 .

Совместность A_3 , A_5 , A_6 и A_{13} влечёт, что микроуровень M не «умирает» в смысле обнуления нормы или остановки эволюции (гл. 3, §3.7). «Тепловая смерть» наблюдаемой Вселенной — возможное явление макроуровня T , когда осреднённое поле теряет контраст при сохранении микроскопической нормы.

2.6. Аналитичность, заряд, устойчивость дефектов

В непрерывной комплексной физике голоморфность связана с условиями Коши–Римана. На решётке разность аргументов $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg } z$ даёт ложные скачки 2π ; физически значим инвариант, построенный из суммы по соседям и сопряжения,

$$\zeta = \left(\sum_N z \right) \cdot z^*.$$

Требование дискретной аналитичности и единственности глобального поля на связном носителе формулируется условием A_9 .

Устойчивый заряд — топологический дефект: полюс фазы на границе ячейки hV , число намотки.

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint d \arg z \in \mathbb{Z}$$

Дробный заряд не устойчив в рамках того же локального закона. Условие A_{10} .

Размазанное, не голоморфное распределение фазы не является устойчивым состоянием: локальный отклик выталкивает полюс, происходит самофокусировка вихря. Условие A_{11} .

2.7. Симметрии и геометрия констант связи

Зеркальная, зарядовая и обратная по времени симметрии, а также глобальная $U(1)$ -симметрия вакуума должны быть симметриями самого закона g , а не только макроскопического лагранжиана. Условие A_{14} .

Безразмерные константы — α_{fs} , коэффициенты смешивания, отношение скоростей — не должны вводиться как подгоняемые параметры в g . Условие A_{15} *запрещает* произвольную настройку; *не* содержит численных формул. Значения (κ , γ , α^* , α_{fs} и др.) выводятся *после* того, как из требований A_1 – A_{16} следует геометрия носителя (chapter 4) и замыкание g (chapter 6, chapter 9): в аксиоматике — физика и запрет подгонки; геометрия — следствие, не исходный постулат.

2.8. Сводная схема

В табл. 2.1 собраны все шестнадцать условий с кратким указанием физического источника каждого. Точные формулировки — в гл. 3.

Таблица 2.1: Абсолютные условия и их физический источник		
Условие	Откуда следует	
A_1	Каузальность	Световой конус; один такт — один шаг hL
A_2	Локальность	Локальный шаблон; нет действия на расстоянии
A_3	Унитарность	Сохранение $N = \sum z ^2$
A_4	$U(1)$ и $SU(2)$	Заряд и спин на $\mathbb{C}^2$
A_5	Третье начало	$T \rightarrow 0$: $S \rightarrow 0$ (Планк); на M нет $ z = 0$, «кипение»
A_6	Второй закон	Перемешивание фаз при фиксированном N
A_7	Потолок плотности	Ограничение $\rho_E \leq u_P$
A_8	Макролинейность	Классический предел при больших $ z $
A_9	Дискретная CR	Инвариант ζ ; голоморфность на Λ
A_{10}	Квантование заряда	Число намотки $n \in \mathbb{Z}$
A_{11}	Устойчивость вихря	Запрет «размазывания» дефекта
A_{12}	Изотгория	Макроскопическая лоренц-инвариантность
A_{13}	Обратимость	Существование g^{-1} на конечном алфавите
A_{14}	CPT , $U(1)_{vac}$	Дискретные симметрии закона
A_{15}	Наименьшее действие	Геометрия $\Rightarrow$ константы связи
A_{16}	Фермион	$2\pi \rightarrow -1$; запрет Паули; $s_0 = \hbar/2$

2.9. Что остаётся за рамками условий

Условия A_1 – A_{16} задают *класс* допустимых законов, а не таблицу переходов. Конкретный закон g — их замыкание на конечном алфавите регистра (гл. 6).

Граф носителя, число соседей и отождествление hL с планковской длиной выводятся отдельно (гл. 4, 9) и согласуются с теоремой дискретности (гл. 5).

Наконец, вопросы эпистемологии наблюдателя, «кадра» интерфейса и костологического начала *наблюдаемой* Вселенной не добавляют параметров в g и сознательно вынесены за пределы формализма модели. Вечное микроскопическое «кипение» вакуума (условие A_5) не тождественно началу костологической эпохи, доступной астрономии.

Далее — формальный реестр условий, определения и теорема о невозможности «тепловой смерти» микроуровня M (гл. 3).

Глава 3

Абсолютные условия A_1 – A_{16}

3.1. Введение

В этой главе формулируются шестнадцать абсолютных условий на допустимый локальный закон g . Узлы, шаг, такт, окрестность и поле на узле уже появились в конце спуска: definitions 1.1 to 1.4 (section 1.6). Физическое обоснование каждой группы дано в гл. 2; здесь — строгий реестр. Конкретный граф и число соседей эта глава не выбирает: они выводятся в гл. 4. Явный вид закона g выводится в гл. 6 как замыкание этих условий.

3.2. Каузальность, локальность, унитарность

В этой секции hL — элементарный шаг по решётке (в гл. 9 отождествляется с ℓ_P), hT — один дискретный такт, $c_0 = hL/hT$ — тактовая скорость сигнала на M (не путать с макроскопической c), $N(x)$ — множество соседей, достижимых из x за один такт. Условие A_1 формулирует только каузальность: за hT учитываются лишь светоподобные рёбра первой оболочки; включение второй оболочки за такт (на квадратной решётке — диагональ Moore) даёт сверхсветовой шаблон и исключается уже этой формулой. Вывод $|N(x)| = 12$ и FCC-носителя, а также соглашение $\ell_P := hL$ к A_1 не относятся (гл. 4, theorem 4.1; гл. 9, definition 9.1).

Условие 3.1 (A_1 · Каузальность). За один такт hT информация распространяется не дальше одного шага hL по решётке. Локальное обновление использует только *светоподобные* рёбра первой координационной оболочки:

$$N(x) = \left\{ y : |y - x| = hL, \quad c_0^2 hT^2 - |y - x|^2 \geq 0 \right\}.$$

Включение второй оболочки за один такт (на квадратной решётке — диагональ Moore, «диагональ за тик») давало бы сверхсветовой шаблон и запрещено.

Условие 3.2 (A_2 · Локальность). Закон g локален: новое значение $z(x, t + 1)$ зависит только от поля в ε -окрестности x :

$$z(x, t + 1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}).$$

Условие 3.3 (A_3 · Унитарность / сохранение информации). Норма $N(t)$ — инвариант эволюции:

$$N(t + 1) = N(t) \quad \text{для всех } t.$$

Линейная часть g_{lin} — произведение локальных унитарных операторов на рёбрах $N(x)$. Нелинейная часть — только унитарная фаза $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$ на $\mathbb{C}^2$; модуль $|z|$ не диссипирует.

Условие 3.4 (A_4 · $U(1)$ заряд и $SU(2)$ спин). Состояние — спинор $z \in \mathbb{C}^2$, не скаляр $z \in \mathbb{C}$. Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow z e^{i\theta}$ — симметрия вакуума. Локальное столкновение реализуется $SU(2)$ -вращатель $R(\Phi)$ на обеих компонентах (section 6.6).

3.3. Термодинамика на ячейке

Условие 3.5 (A_5 · Третье начало (Нернст–Планк)). Третье начало термодинамики: при $T \rightarrow 0$ энтропия равновесной системы стремится к конечному пределу (Нернст); в соглашении Планка

$$S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0,$$

что согласуется со статистикой $S = k \ln W$ (термодинамическая вероятность, не ядро $\mathcal{B}$) и основным состоянием с $W = 1$ при $T = 0$. На M физический вакуум не есть $|z| = 0$: при $z = 0$ фазовый поворот $ze^{i\Phi}$ обнуляет поле и останавливает эволюцию; минимум «потенциала» — не в $z = 0$. При $|z| \rightarrow 0$ фазовый вращатель Φ неограниченно возрастает — вакуум — *осциллирующий* фон с $\rho_{\text{field}} > 0$, не статический ноль.

Условие 3.6 (A_6 · Второй закон (локально)). На каждой ε -окрестности локальная фазовая энтропия (при фиксированной норме N) не убывает: разрешено перемешивание / перераспределение фаз, запрещена «заморозка» всех фаз в rest. Рост энтропии не отменяет A_3 — не означает $N \rightarrow 0$.

Условие 3.7 (A_7 · Планковский потолок плотности). Энергетическая плотность ограничена планковским потолком u_P :

$$\rho_E(x, t) = \mu_P c^2 |z(x, t)|^2 \leq u_P \quad \Leftrightarrow \quad |z|^2 \leq 1 \text{ (natural)}.$$

Насыщающий вращатель использует знаменатель $+\varepsilon$, $\varepsilon \leftrightarrow u_P$.

Условие 3.8 (A_8 · Макро-линейность). При больших $|z|$ нелинейность вращателя затухает — на T поле становится близким к линейному (гладкость макроосреднение).

3.4. Аналитичность и топология

Условие 3.9 (A_9 · Дискретная аналитичность (Коши–Риман)). g — оператор удержания дискретной голоморфности: голономия $\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*$ вместо ложных скачков $\text{Arg}(\sum z) - \text{Arg} z$. CR-единственность на связном Λ задаёт глобальное поле (риманова поверхность $\Lambda \times S^1$).

Условие 3.10 (A_{10} · Топологическая квантованность заряда). Устойчивый дефект — полюс на $\partial(hV)$. Топологический заряд

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial(hV)} d \arg z \in \mathbb{Z}.$$

Условие 3.11 (A_{11} · Устойчивость солитона). Размазанное (не голоморфное) состояние не устойчиво: вращатель с K_P и $\Delta\phi_{\min}$ выталкивает полюс — самофокусировка vortex, не smear.

3.5. Изотропия, обратимость, симметрии

Условие 3.12 (A_{12} · Изотропия / Lorentz на T). Микрошаг изотропен: веса на соседях $N(x)$ равны. Макроскопический свет на T изотропен. Граф, на котором это выполнено, и множитель κ выводятся в гл. 4; осреднение до макроскопического света — в гл. 7.

Условие 3.13 (A_{13} · Обратимость микрошага). g обратим на дискретном алфавите: $\exists g^{-1}, g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$. Схема «лягушка» второго порядка на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

$$Z^+(x, t) + Z^-(x, t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N}(x, t) \rfloor.$$

Условие 3.14 (A_{14} · Дискретные симметрии $P, C, T, U(1)_{\text{vac}}$). На конфигурациях $\Psi = \{z(x)\}_{x \in \Lambda}$ и истории «лягушки» (Z_t, Z_{t-1}) заданы преобразования:

- $U(1)_{\text{vac}}: z(x) \mapsto e^{i\theta} z(x)$ для всех $x \in \Lambda$ (θ — одна глобальная фаза);

- **P (parity):** пространственная инверсия $x \mapsto Px$ на Λ , $(P\Psi)(x) := z(Px)$;
- **C (charge conjugation):** комплексное сопряжение $z \mapsto z^*$ на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$;
- **T (time reversal):** обращение хода «лягушки» и сопряжение истории, $(TZ_t, TZ_{t-1}) := (Z_{t-1}^*, Z_t^*)$ (согласовано с section 6.6).

Локальный закон g согласован с ними:

$$g(U(1)_\theta \Psi) = U(1)_\theta g(\Psi), \quad (3.1)$$

$$g(P\Psi) = P g(\Psi), \quad (3.2)$$

$$g(C\Psi) = C g(\Psi), \quad (3.3)$$

$$g(T\Psi) = T g^{-1}(\Psi) \quad (3.4)$$

при том же (Z_t, Z_{t-1}) , где g^{-1} — из A13. Уравнения (3.1)–(3.4) — точные условия симметрии g , а не метафора; замыкание — section 6.6.

Условие 3.15 (A15 · Без подгоняемых безразмерных констант). Безразмерные коэффициенты закона g — отношения скоростей, дисперсии, поправки gate, константы связи на макроуровне — не вводятся как свободные параметры настройки. Они должны следовать из замыкания условий A_1 – A_{16} на носителе Λ , алфавите регистра и требований A14. Конкретные численные значения (κ , γ , α^* , α_{fs} , ...) выводятся *после* определения геометрии носителя (chapter 4, section 6.6, chapter 9), а не задаются в настоящей аксиоме.

Условие 3.16 (A16 · Фермион / запрет Паули). Спин $1/2$: $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ (оборот 2π меняет знак; 4π — тождество). Два *совпадающих* спинора в одном v_p запрещены (Pauli exclusion на решётке). Минимальное фазовое действие $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ задаёт $s_0 = \hbar/2$.

3.6. Детерминизм и «квантовая случайность»

Предложение 3.1 (Детерминизм M). При A2 закон g строго детерминирован: нет генератора случайных чисел в фундаментальном шаге.

Доказательство. По A2 обновление на узле x задаётся локальной функцией

$$z(x, t+1) = g(\{z(y, t)\}_{y \in N(x)}, Z_t, Z_{t-1}),$$

где Z_t, Z_{t-1} — регистры схемы «лягушка» (A13). Правая часть — детерминированная функция конечного набора прошлых данных; в определении g (section 6.6) нет стохастического входа, интеграла по мере и «бросания костей». Значит, траектория Ψ^t однозначно восстанавливается из Ψ^0 и правила g . $\square$

Вероятность и Worn на T — следствие динамического хаоса (A5, A6) и грубого прибора (chapter 7), не «кости» в g .

3.7. Теорема о невозможности тепловой смерти M

Определение 3.1 (М-эволюция). $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на счётном Λ ; один hT на тик; g постоянен.

Определение 3.2 (Останов · D1). Существует t без шага g , или $hT \rightarrow \infty$, или g меняется / обнуляется.

Определение 3.3 (M heat death · D2). $\sum_x |z|^2 \rightarrow 0$, или глобально $z \equiv 0$ устойчиво, или $g(\Psi^*) = \Psi^*$ с «мёртвым» вакуумом без A5-кипения.

Определение 3.4 (T heat death · D3). Макроосреднение $\Phi = \mathcal{B}z$ теряет структуру ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$) при $N \approx \text{const}$ на M .

Лемма 3.1 (Нет останов). При definition 3.1 для всех $t \in \mathbb{Z}$: $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, hT и g постоянны.

Доказательство. По definition 3.1 на каждом такте выполняется $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, шаг hT и закон g не зависят от t . Остановка D1 требует либо прекращения применения g , либо $hT \rightarrow \infty$, либо смены/обнуления g — это изменение постановки задачи, а не следствие эволюции при фиксированном локальном правиле. $\square$

Лемма 3.2 (Сохранение информации). $N(t+1) = N(t)$ для всех t .

Доказательство. Норма $N(t) = \sum_x z^\dagger(x, t)z(x, t)$ (definition 1.4). По A_3 линейная часть g — произведение локальных унитарных операторов на рёбрах $N(x)$, каждый сохраняет $z^\dagger z$ на затронутых узлах; нелинейная часть — только $z \mapsto z e^{i\Phi(z)}$, также сохраняющая $|z|$. Композиция шага не меняет сумму $\sum_x |z|^2$, поэтому $N(t+1) = N(t)$. $\square$

Следствие 3.2. $N \rightarrow 0$ на M невозможно, если $N(0) > 0$.

Доказательство. Если $N(0) > 0$, то индукция по lemma 3.2 даёт $N(t) = N(0) > 0$ для каждого $t \in \mathbb{Z}$. Последовательность $(N(t))$ не может сходиться к нулю при положительном начальном значении. $\square$

Лемма 3.3 (A_6 не отменяет A_3). A_6 не влечёт $N \rightarrow 0$.

Доказательство. A_6 разрешает лишь перераспределение фаз при фиксированной норме N (перемешивание аргументов z в ε -окрестности). A_3 запрещает диссипацию модуля $|z|$. Рост фазовой энтропии не содержит механизма $N \rightarrow 0$: это разные оси условий, а не взаимное отменение. $\square$

Лемма 3.4 (Нет устойчивого $z \equiv 0$). $z(x, t) \equiv 0$ не устойчивое состояние g .

Доказательство. При $z \equiv 0$ унитарная фаза $ze^{i\Phi}$ остаётся нулём при любой Φ : локальный шаг не может вывести поле из «мёртвой» точки — эволюция останавливается. A_5 отвергает $|z| = 0$ как физический вакуум: требуется осциллирующий фон с $\rho_{\text{field}} > 0$. Следовательно, $z \equiv 0$ не является A_5 -физичным состоянием g . Вместе с theorem 3.2 путь D2 через $N \rightarrow 0$ или глобальный $z \equiv 0$ закрыт. $\square$

Лемма 3.5 (Микрообратимость). g обратима на $Z_N[i]$.

Доказательство. A_{13} постулирует g^{-1} с $g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$ на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$. Обратимость реализуется алгеброй «лягушка»:

$$Z^+(x, t) + Z^-(x, t) = 2Z(x, t) + \lfloor \mathcal{N}(x, t) \rfloor$$

(section 6.6.2, CL-1) при учёте фазовых импульсов Φ . Каждый микрошаг — перестановка на конечном пространстве конфигураций. $\square$

Лемма 3.6 ($\mathcal{B}$ необратима). При $R \geq 1$ осреднение $\mathcal{B}$ не инъективен.

Доказательство. По definition 7.1 $\Phi = \mathcal{B}z$ — свёртка с ядром $W = \frac{1}{4}[1, 2, 1]^{\otimes 2R}$ (на срезе) или эквивалентным 3×3 -ядром. Ядро W не сосредоточено в одной точке и не равно δ -функции, значит, существуют $z \neq z'$ с $\mathcal{B}z = \mathcal{B}z'$ (добавление к z осцилляции, ортогональной ядру на конечном Λ). Отображение $z \mapsto \mathcal{B}z$ не инъективно. $\square$

Предложение 3.3 (D3 не нарушает M). ν_{CA} -затухание на T — не член g ; N invariant (lemma 3.2).

Доказательство. Первое утверждение. Закон g на M (section 6.6) — композиция локальных унитарных преобразований и фаз $e^{i\Phi(z)}$; в нём нет вещественного члена $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 z$, иначе $|z|$ перестал бы быть инвариантом в нарушение A_3 . Кинематическая вязкость $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ появляется только в эффективном уравнении для $\Phi = \mathcal{B}z$ на T (eq. (7.4), chapter 7): это остаток дискретного осреднения при конечных hL, hT , а не новый оператор в g .

Второе утверждение. Макроскопическое «затухание» — потеря различимости после необратимого $\mathcal{B}$ (lemma 3.6): прибор не видит часть микрофазы. На M эта энергия не исчезает из $N(t)$ (lemma 3.2): по A_5 она уходит в микро-«кипение» — перераспределение фаз при $|z| \geq z_{\min} > 0$; по A_6 — в рост локальной фазовой энтропии при фиксированном N . Сценарий D3 ($\text{Var}(\Phi) \rightarrow 0$ при $N \approx \text{const}$) описывает грубый readout на T , а не обнуление информации на M . $\square$

Определение 3.5 (Frozen tick · D4). $[\mathcal{N}(\Psi)] \equiv 0$ на всём Λ .

Определение 3.6 (Глобальная неподвижная точка · D5). $g(\Psi^*) = \Psi^*$ при $(Z_t, Z_{t-1}) = (Z^*, Z^*) \Leftrightarrow$ D4.

Лемма 3.7 (Классификация D5). $D5 \Leftrightarrow z(x, t) \equiv c$ на торе Λ , $c \in Z_N[i]$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ D5 означает $[\mathcal{N}] \equiv 0$ на всём Λ . В симметричной «лягушке» это даёт $\Phi = 0$ на всех столкновениях, дискретная CR-совместимость (A_9) и связность графа $N \Rightarrow z(x) = \langle z \rangle_N$ на каждом узле, то есть $z(x) \equiv c$ для некоторого $c \in Z_N[i]$.

$(\Leftarrow)$ Если $z(x) \equiv c$, то все локальные разности и $[\mathcal{N}]$ обнуляются, (Z_t, Z_{t-1}) не меняются и $g(\Psi^*) = \Psi^*$ — неподвижная точка «лягушка». $\square$

Лемма 3.8 (A_5/A_6 исключают физические D5). Ни одна конфигурация из lemma 3.7 не A_5 -физична.

Доказательство. Пусть $z \equiv c$ — неподвижная точка из lemma 3.7. При $c = 0$ конфигурация противоречит A_5 (мёртвый вакуум без кипения). При $c \neq 0$ и отсутствии фазовой динамики поле статично на всех тактах: A_5 требует осциллирующего фона, A_6 — запрещает глобально «замороженную» голоморфность при фиксированном N . Ни один случай не A_5 -физичен. $\square$

Теорема 3.4 (Нет физических неподвижных точек без кипения). Класс A_5 -физических глобальные неподвижные точки $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без микрокипения — пуст.

Доказательство. Пусть $g(\Psi^*) = \Psi^*$ — A_5 -физичная неподвижная точка без микрокипения. По lemma 3.7 тогда $z(x) \equiv c$ на связном Λ . lemma 3.8 исключает $c = 0$ (мёртвый вакуум) и $c \neq 0$ (статичная конфигурация при требуемом A_5 -кипении и запрете A_6 на «заморозку»). Таких точек нет. $\square$

Теорема 3.5 (Тепловая смерть M невозможна). Пусть на M выполнены A_3, A_5, A_6, A_{13} и локальный закон g из § 6.6 (гл. 6). Тогда:

- (i) Нет остановов (D1): $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$ на каждом такте при постоянных hT и g .
- (ii) Нет тепловой смерти на M (D2): не выполняется ни $N \rightarrow 0$, ни глобально устойчивое $z \equiv 0$, ни «мёртвая» неподвижная точка $g(\Psi^*) = \Psi^*$ без микрокипения A_5 .
- (iii) A_6 не отменяет A_3 : рост фазовой энтропии не даёт $N \rightarrow 0$.
- (iv) Микрообратимость, макронеобратимость: g обратим на решётке; осреднение $\mathcal{B}$ необратимо; кинематическая вязкость на T не входит в g и не обнуляет N на M .
- (v) Нет A_5 -физических D5: глобальные неподвижные точки «лягушки» не физичны.

Доказательство. Работаем в постановке definition 3.1: один такт hT , постоянный локальный закон g .

(i) $\neg D1$. По definition 3.1 для каждого $t \in \mathbb{Z}$ выполняется $\Psi^{t+1} = g(\Psi^t)$, шаг hT и правило g не зависят от t . Ни прекращение шага, ни $hT \rightarrow \infty$, ни смена/обнуление g не следуют из такой эволюции — это было бы изменением модели, а не траектории (лемма «Нет остановов», 3.1).

(ii) $\neg D2$. Определение 3.3 перечисляет три ветви «тепловой смерти» на M . Первая, $\sum_x |z|^2 = N \rightarrow 0$, противоречит A_3 : при $N(0) > 0$ лемма «Сохранение информации» (3.2) даёт $N(t) =$

$N(0) > 0$ на всех тактах (следствие, 3.2), так что предел $N \rightarrow 0$ недостижим. Вторая ветвь — глобально устойчивый $z \equiv 0$. При нулевом поле фазовый поворот $ze^{i\Phi}$ остаётся нулём, эволюция не выводит конфигурацию из этой точки; A_5 не принимает $|z| = 0$ как физический вакуум (лемма «Нет устойчивого $z \equiv 0$ », 3.4). Третья ветвь — неподвижная точка $g(\Psi^*) = \Psi^*$ с «мёртвым» вакуумом без микро-кипения А5. Любая такая точка «лягушки» есть однородное поле $z(x) \equiv c$ (лемма «Классификация D5», 3.7); 3.8 исключает $c = 0$ (мёртвый вакуум) и статичное $c \neq 0$ (нет требуемого А5-осциллирующего фона и нарушен запрет A_6 на глобальную «заморозку» фаз). Класс А5-физичных неподвижных точек без кипения пуст (теорема «Нет физических неподвижных точек без кипения», 3.4). Все три ветви D2 закрыты.

(iii) *Согласованность A_6 и A_3 .* A_6 разрешает лишь перераспределение фаз при фиксированной норме N ; A_3 запрещает диссипацию $|z|$. Рост фазовой энтропии не содержит механизма $N \rightarrow 0$ (лемма « A_6 не отменяет A_3 », 3.3).

(iv) *Микрообратимость и макронеобратимость.* На M шаг g обратим по A_{13} : существует g^{-1} с $g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$ на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$ (лемма «Микрообратимость», 3.5). Осреднение $\Phi = \mathcal{B}z$ при $R \geq 1$ не инъективно — разные микросостояния дают одно макроосреднение (лемма « $\mathcal{B}$ необратима», 3.6). Кинематическая вязкость $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ входит только в эффективное уравнение на T (предложение «D3 не нарушает M », 3.3), а не в g ; макроскопическое «затухание» — потеря различимости после $\mathcal{B}$, тогда как $N(t)$ на M сохраняется и уходит в микро-перераспределение фаз (A_5 , A_6).

(v) *Нет А5-физических D5.* Неподвижная точка D5 эквивалентна D4 (??) и сводится к $z \equiv c$ (3.7); ни одна такая конфигурация не удовлетворяет A_5 и A_6 одновременно (3.8), откуда 3.4. $\square$

Глава 4

Геометрия носителя

4.1. Что уже введено

Носитель как счётное множество узлов Λ , элементарные шаг hL и такт hT , тактовая скорость $c_0 = hL/hT$, окрестность одного такта и поле на узле появились в конце спуска (section 1.6). Абсолютные условия A_1 – A_{16} (гл. 2, 3) ограничивают класс локальных законов на этом носителе и не называют граф. Явный закон эволюции g не записан (section 1.7).

Задача главы — вывести геометрию. Сначала фиксируется световая окрестность, уже намеченная условием A_1 . Затем — какое замощение совместимо с равной длиной ребра hL , каузальностью (A_1), локальностью (A_2) и изотропией вакуума (A_{12}): гексагональный срез (2+1) и решётка FCC в (3+1). Объём ячейки, коэффициент κ и отказ от континуума на M идут после этой теоремы, а не до неё. Отождествление hL с планковской длиной ℓ_P и мост к системе SI — в chapter 9.

4.2. Световая окрестность

Определение 4.1 (Световая ε -окрестность). Для узла $x \in \Lambda$ множество ближайших соседей

$$N(x) = \{y : |y - x| = hL, c_0^2 hT^2 - |y - x|^2 \geq 0\}.$$

За один такт hT в окрестность входят только рёбра длины hL , лежащие на световом конусе; вторая координационная оболочка за такт запрещена (условие A_1). Сколько таких соседей, определение не фиксирует.

4.3. Гексагональный срез (2+1)

4.3.1. Регулярные замощения плоскости

Локальный закон на плоскости требует замощения без разрывов. На плоскости существуют ровно три регулярных типа: треугольник (три соседа), квадрат (четыре) и шестиугольник (шесть). Условие A_1 с равной длиной рёбер hL исключает диагональ за такт квадратной решётки. Наиплотнейшая изотропная упаковка центров даёт гексагональную ячейку Вороного, $|N| = 6$. Квадратная решётка не рассматривается как носитель M .

4.3.2. Константы на гексагональном слое

Центр правильного шестиугольника и его вершина разделены ребром $a = hL$. Апофема — расстояние от центра до стороны — есть высота равностороннего треугольника со стороной a :

$$R_{\text{in}} = \frac{\sqrt{3}}{2} a.$$

Отношение к радиусу до вершины $R_{\text{out}} = a$ даёт геометрический множитель среза

$$\kappa_{\text{hex}} = \frac{R_{\text{in}}}{R_{\text{out}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Тактовая скорость $c_0 = hL/hT$ и макроскопическая c связаны этим же отношением, $c = \kappa_{\text{hex}} c_0$, поэтому

$$hT = \kappa_{\text{hex}} t_P, \quad c_0 = \frac{2}{\sqrt{3}} c, \quad \kappa_{\text{link}} = \frac{1}{|N|} = \frac{1}{6}.$$

Число c одно и на срезе, и на трёхмерном носителе, который будет выбран ниже; меняется только разбиение $c = \kappa c_0$.

4.4. Выбор FCC с двенадцатью соседями

Теорема 4.1 (Носитель в $(3+1)$). Пусть выполнены: замощение без дыр; единственная длина hL ; условие A_1 (только светоподобные рёбра за один hT); изотропия вакуума; один носитель на узел; физическое пространство трёхмерно. Тогда носитель — $\Lambda = \text{FCC}$, $|N(x)| = 12$ для всех узлов, $\kappa_{\text{link}} = 1/12$.

Доказательство. Сначала отбираются упаковки с одной длиной ребра и без дыр, затем отсекается вторая координационная оболочка световым конусом.

Упаковка. Ячейку представляем шаром радиуса $hL/2$: касание двух шаров есть ребро длины hL . В трёх измерениях плотнейшая упаковка равных шаров — гранецентрированная кубическая или гексагональная плотная (теорема Кеплера). У каждого шара тогда ровно двенадцать соседей на расстоянии hL . Простая кубическая решётка имеет шесть соседей, объёмно-центрированная — восемь; обе реже и отпадают, раз требуется максимальная плотность при одной длине ребра.

Плотность и число соседей у FCC и HCP одинаковы. Их различает симметрия. У FCC есть три равные кубические оси, и осреднение по ним не выделяет направление — это содержание изотропии вакуума A_{12} . У HCP есть выделенная ось укладки слоёв; она осталась бы в тензоре вторых моментов. Поэтому носитель — FCC.

Световой конус. Двенадцать соседей узла в начале координат, при ребре кубической ячейки $hL\sqrt{2}$, суть все перестановки

$$(\pm hL/\sqrt{2}, \pm hL/\sqrt{2}, 0).$$

Расстояние до начала

$$\sqrt{2 \cdot (hL/\sqrt{2})^2} = hL.$$

Вторая оболочка — перестановки $(\pm hL\sqrt{2}, 0, 0)$, расстояние $hL\sqrt{2}$. За один такт $c_0 hT = hL$, и интервал до узла второй оболочки

$$c_0^2 hT^2 - (hL\sqrt{2})^2 = hL^2 - 2hL^2 = -hL^2 < 0.$$

Ребро пространственноподобно и условием A_1 за этот такт запрещено. Остаётся первая оболочка: $|N(x)| = 12$.

Связь. Изотропия микрошага даёт равные веса на этих двенадцати рёбрах, поэтому

$$\kappa_{\text{link}} = 1/|N| = 1/12.$$

□

4.4.1. Геометрия однотокового тела на FCC

Выпуклая оболочка двенадцати соседей — кубооктаэдр. Его вершины — те же точки $(\pm a/\sqrt{2}, \pm a/\sqrt{2}, 0)$ и перестановки, где $a = hL$. Расстояние от центра до вершины уже сосчитано:

$$R_{\text{out}} = a.$$

Четыре точки $(a/\sqrt{2}, \pm a/\sqrt{2}, 0)$ и $(a/\sqrt{2}, 0, \pm a/\sqrt{2})$ лежат в плоскости $x = a/\sqrt{2}$ и образуют квадрат со стороной a . Таких квадратных граней шесть. Расстояние от центра до грани

$$R_{\text{in}}^{\text{hull}} = a/\sqrt{2}.$$

Отношение двух длин одного и того же тела

$$\kappa = R_{\text{in}}^{\text{hull}}/R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2}$$

ещё не использует скорость света: это геометрия оболочки. Треугольная грань через $(a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2}, 0)$, $(a/\sqrt{2}, 0, a/\sqrt{2})$ и $(0, a/\sqrt{2}, a/\sqrt{2})$ лежит в плоскости $x + y + z = a\sqrt{2}$ и отстоит от центра на $a\sqrt{2}/3$. Квадратные и треугольные грани лежат на разных расстояниях, поэтому одной вписанной сферы, касающейся всех граней, нет. В мост $c = \kappa c_0$ входит расстояние до квадратной грани.

Объём ячейки Вороного считается отдельно. Кубическая ячейка со стороной $A = a\sqrt{2}$ имеет объём $A^3 = 2\sqrt{2}a^3$ и содержит четыре узла FCC, поэтому на один узел

$$v_{hV} = A^3/4 = a^3/\sqrt{2}.$$

Стена Вороного проходит посередине ребра к соседу, на расстоянии $a/2$ от узла. Это не радиус оболочки:

$$R_{\text{in}}^{\text{Voronoi}} = a/2 = \kappa R_{\text{in}}^{\text{hull}}.$$

Двенадцать соседей двойственны двенадцати ромбам этой ячейки.

Объём самой оболочки находится вычитанием. Многогранник с вершинами всех перестановок $(\pm 1, \pm 1, 0)$ есть пересечение октаэдра $|x| + |y| + |z| \leq 2$ и куба $|x|, |y|, |z| \leq 1$. Объём октаэдра $|x| + |y| + |z| \leq 1$ равен $4/3$, поэтому при правой части 2 объём равен $(4/3) \cdot 8 = 32/3$. Шесть шапок за гранями куба, по одной на полуось, имеют объём $2/3$ каждая: при x от 1 до 2 сечение $|y| + |z| \leq 2 - x$ есть квадрат в повернутых осях площади $2(2 - x)^2$, и

$$\int_1^2 2(2 - x)^2 dx = \frac{2}{3}.$$

Шесть шапок дают 4, остаётся $32/3 - 4 = 20/3$. Ребро этого многогранника равно $\sqrt{2}$. Масштаб к ребру a есть множитель $a/\sqrt{2}$, объём умножается на $(a/\sqrt{2})^3$:

$$V_{\text{hull}} = \frac{20}{3} \cdot \frac{a^3}{2\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{3} a^3, \quad \frac{V_{\text{hull}}}{v_{hV}} = \frac{5\sqrt{2}}{3} \cdot \sqrt{2} = \frac{10}{3}.$$

Формула $(8\sqrt{2}/3) a^3$, дающая отношение $16/3$, объёмом этой оболочки не является.

Макроскопическая скорость связана с тактовой тем же отношением радиусов оболочки:

$$c = \kappa c_0, \quad hT = \kappa t_P, \quad c_0 = \sqrt{2} c,$$

где $t_P = hL/c$ — учебниковая метка. Непрерывное определение $t_P = hL/c$ предполагало бы $c_0 = c$; на этой оболочке тактовая и макроскопическая скорости различаются множителем $\sqrt{2}$.

4.5. Планковская решётка

Определение 4.2 (Планковская решётка). Носитель Λ — FCC-подрешётка $\mathbb{R}^3$ (теорема 4.1). Срез плоскостью $\{111\}$ даёт гексагональный слой $(2+1)$ (section 4.3). Объём элементарной ячейки Вороного

$$v_{hV} = hL^3/\sqrt{2}.$$

Для этого носителя $hT = \kappa t_P$ при $\kappa = 1/\sqrt{2}$, где $t_P = hL/c$ — планковское время в учебниковой нормировке; тогда $c_0 = \sqrt{2}c$. Это не подгонка задним числом: непрерывное определение $t_P = hL/c$ предполагает $c_0 = c$, тогда как на решётке с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ тактовая и макроскопическая скорости принципиально различаются.

4.6. Две скорости и мост $c = \kappa c_0$

На гексагональном срезе $(2+1)$ коэффициент

$$\kappa_{\text{hex}} = \sqrt{3}/2$$

(section 4.3); на FCC-носителе

$$\kappa_{\text{FCC}} = 1/\sqrt{2}$$

(section 4.4.1). Величина κ — отношение радиусов вписанной и описанной сфер однотокового тела (подробнее в гл. 9), а не отношение c/c_0 , подобранное задним числом. Тожество $c = \kappa c_0$ служит проверкой согласованности макроописания после фиксации $hT = \kappa t_P$.

4.7. Отказ от континуума на микроуровне

Непрерывное пространство-время $(x, t) \in \mathbb{R}^4$ с пределом $hL, hT \rightarrow 0$ не описывает микроуровень M , как только зафиксированы FCC, $\kappa = 1/\sqrt{2}$ и значение c из эксперимента. Непрерывные поля и дифференциальные уравнения — язык макроуровня T на *фиксированной* решётке; уменьшение hL не определено: hL — минимальный квант длины, а не шаг сеточного приближения.

4.8. Каузальность и наблюдаемая скорость света

Условие каузальности A_1 запрещает распространение сигнала быстрее c_0 по решётке. Макроскопический наблюдатель, осредняя поле на масштабах $\gg hL$, восстанавливает скорость $c = \kappa c_0$ на FCC. Локальная структура размера порядка hL несёт конус c_0 ; составная структура, простирающаяся на многие ячейки, усредняется до макроскопической c . Сверхсветовое распространение на T здесь не возникает: сигнал не покидает микроскопический световой конус c_0 .

4.9. Аналогия с физикой твёрдого тела

В классической физике твёрдого тела атомы расположены на решётке Браве, элементарная ячейка задаётся зоной Вигнера–Зейтца, колебания описываются фононами, спектр — зонами Блоха. Если под атомами лежит среда элементарных носителей масштаба hL , тот же словарь повторяется на более глубоком уровне: центры — ячейки hV масштаба ℓ_P , частицы — первичные вихри и моды поля z , а вещество — дефекты и составные узлы на вакуумной решётке, а не шарики в пустоте. Фононы вещества образуют второй кристалл над кипящим первым (см. chapter 8).

4.10. Связь $(3+1)$ и $(2+1)$

Гексагональный слой $(2+1)$ — срез пространства Минковского $(3+1)$ с FCC, а не иной закон природы. Мост $c = \kappa c_0$ с $\kappa = 1/\sqrt{2}$ якорится на полном трёхмерном носителе; чистый $(2+1)$ без объёма несёт $\kappa = \sqrt{3}/2$.

4.11. Один закон при разной геометрии соседства

Закон g , когда он будет записан (гл. 6), не переключается между двумя и тремя измерениями. Меняется лишь число соседей $|N(x)|$: 6 на гексагональном срезе, 12 на FCC, 6 плюс связь с объёмом на срезе.

Глава 5

Дискретность микроуровня

5.1. От постулата к теореме

Ранний постулат «решётка существует» снят. При абсолютных условиях (гл. 3) и геометрии носителя (гл. 4) дискретность Λ , шаг hL и такт hT выводятся, а не вводятся отдельной аксиомой о клеточном автомате.

Лемма 5.1 (Счётное пространство конфигураций). *При definition 1.4 и условиях A_3 , A_{13} пространство микросостояний*

$$\mathcal{C} = \{z(x) \in \mathbb{C}^2\}_{x \in \Lambda}$$

с дискретным алфавитом на каждом узле счётно, а эволюция $g : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ — биекция.

Доказательство. На узле x состояние принимается из конечного кольца $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$ (условие A_{13} ; мощность кольца фиксируется информационным бюджетом B_{hV} , см. section 6.6.1). При счётном Λ множество $\mathcal{C}$ есть счётное произведение конечных множеств, значит, $\mathcal{C}$ счётно. Унитарность A_3 и обратимость A_{13} требуют, чтобы g не терял информацию: g — перестановка (биекция) на $\mathcal{C}$, а не сжимающее отображение и не поток с несчётным числом степеней свободы на непрерывном носителе координат. $\square$

Лемма 5.2 (FCC-носитель и элементарная шкала). *При условиях A_1 , A_2 и изотропии вакуума (A_{12} , theorem 4.1) носитель — $\Lambda = \text{FCC}$ с $|N(x)| = 12$. Шаг hL и такт hT однозначно задаются однотактовым телом FCC (section 4.4.1); hV — узел решётки (регистр definition 1.4), а не произвольный объём в $\mathbb{R}^3$.*

Доказательство. Теорема 4.1 при A_1 , A_2 , A_{12} фиксирует $\Lambda = \text{FCC}$ и $|N| = 12$.

Шаг hL . Пусть $a = hL$ — ребро кубооктаэдра однотактового тела (section 4.4.1). Объём ячейки Вороного FCC при $a = hL$ равен $v_{hV} = a^3/\sqrt{2} = hL^3/\sqrt{2}$; это минимальный регистр, согласованный с плотнейшей упаковкой.

Шаг hT . Тот же раздел задаёт $\kappa = R_{\text{in}}/R_{\text{out}} = 1/\sqrt{2}$ и $c_0 = hL/hT$. После SI-моста (definition 9.1) $hT = \kappa t_P$ при $\ell_P := hL$, откуда $c_0 = \sqrt{2}c$ — согласованность тактовой и макроскопической скоростей.

Ячейка hV . По definition 1.4 v_p — узел FCC (место регистра z), а не произвольный объём в $\mathbb{R}^3$; v_{hV} — объём Вороного этого узла. $\square$

Лемма 5.3 (Атомность регистра). *При A_5 , A_7 , A_{10} , A_{11} , A_{16} элементарная ячейка hV не дробится на под-решётку с шагом $hL' < hL$ без смены алфавита и закона g .*

Доказательство. Условие A_{16} запрещает два совпадающих спинора в одном v_p и фиксирует минимальное фазовое действие $\Delta\phi_{\text{min}} = \frac{1}{2}$, откуда $s_0 = \hbar/2$ и $p_0 = \hbar/(2hL)$ — шкала импульса привязана к hL , а не к произвольному подшагу. Топологический заряд $n \in \mathbb{Z}$ на $\partial(hV)$ (A_{10}) и устойчивость полюса (A_{11}) опираются на границу одной ячейки hV ; «размазывание» полюса по подузлам

противоречило бы A_{11} . Планковский потолок A_7 и нижняя граница $|z| \geq z_{\min} > 0$ из A_5 задают фиксированный информационный бюджет B_{hV} на регистр; формальное дробление hV означало бы несколько независимых алфавитов на месте одного узла FCC, то есть другой закон, а не тот же g . $\square$

Теорема 5.1 (Дискретность и минимальная ячейка hV). *Пусть g — допустимый локальный закон на M , удовлетворяющий абсолютным условиям chapter 3 на геометрии FCC-носителя chapter 4. Тогда:*

- (i) g не есть поле на континууме $x \in \mathbb{R}^3$;
- (ii) существуют счётный FCC-носитель Λ , элементарная ячейка hV , шаг hL и такт hT ;
- (iii) дробление регистра «ниже hL » не есть состояние M : под-решётка не несёт тот же закон g .

Доказательство. (i) Предположим, что g — «поле на континууме» в классическом смысле: несчётное семейство $z(x)$ при $x \in \mathbb{R}^3$ с непрерывными координатами и произвольными значениями в $\mathbb{C}^2$. Тогда уже одна точка x несёт несчётное число степеней свободы, тогда как допустимый закон действует на счётном пространстве конфигураций (lemma 5.1) с конечным алфавитом на узле. Биективная эволюция g на таком пространстве не может быть эквивалентна общему континуумному потоку без потери информации, что противоречит A_{13} . Следовательно, g — дискретная динамика на Λ , а не поле на $\mathbb{R}^3$.

(ii) Носитель и шкала уже выведены, а не названы. Теорема 4.1 даёт $\Lambda = \text{FCC}$ и $|N| = 12$. Объём ячейки Вороного при ребре $a = hL$ равен $v_{hV} = hL^3/\sqrt{2}$ (section 4.4.1). Отношение радиусов оболочки $\kappa = 1/\sqrt{2}$ фиксирует такт через макроскопическую скорость: $hT = \kappa t_P$ при $\ell_P := hL$, откуда $c_0 = \sqrt{2}c$. Узел регистра — одна ячейка этой решётки, а не произвольный объём в $\mathbb{R}^3$ (definition 1.4).

(iii) Если бы подрешётка с шагом $hL' < hL$ несла тот же закон g , на одном узле FCC оказалось бы несколько регистров с тем же топологическим зарядом на границе одной ячейки. Это запрещено lemma 5.3: заряд и устойчивость полюса сидят на границе именно одной hV , а бюджет регистра не делится без смены алфавита. $\square$

Следствие 5.2 (Дискретность как следствие). *Дискретность следует из $A_1, A_2, A_3, A_5, A_7, A_{10}, A_{11}, A_{13}, A_{16}$, а не постулируется отдельно.*

5.2. Состояние, континуум, вакуум

Следствие 5.3 (Континуум на M отсутствует). *Непрерывные поля и предел $hL \rightarrow 0$ — свойство макроуровня T (гл. 4.7).*

Следствие 5.4 (Нижняя граница амплитуды). $|z(x)| \geq z_{\min} > 0$ на M (A_5).

5.3. Замыкание закона, механика, кванты

Следствие 5.5 (Замыкание g). *Допустимый закон g — замыкание условий A_1 – A_{16} (theorem 6.2).*

Следствие 5.6 (Лестница Ландау). *Величины $s_0, p_0, E_0, F_0 = m_{\arg} g_M$ выводятся в section 8.3; представление Маделунга — язык T .*

Следствие 5.7 (Дискретные возбуждения). *На M — занятость мод $n_k \in \mathbb{Z}$; «волны» — макроскопическое осреднение на T .*

Явный вид g — гл. 6; геометрия носителя — гл. 4.

Глава 6

Закон эволюции

6.1. Общая структура

Дискретность Λ и пара (hL, hT) установлены теоремой 5.1 и гл. 4. Глобальное состояние эволюционирует по закону

$$\begin{aligned}\Psi^t &= \{z(x, t)\}_{x \in \Lambda} \\ \Psi^{t+1} &= g(\Psi^t), \quad g = g_{\text{nl}} \circ g_{\text{lin}},\end{aligned}$$

где g_{lin} — линейное смешивание по соседям $N(x)$, g_{nl} — умножение на фазу $e^{i\Phi(z)}$.

Определение 6.1 (Дискретный лапласиан). $(\Delta_4 z)(x) = \sum_{y \in N(x)} (z(y) - z(x))$.

На этом каркасе ещё не фиксированы γ , форма Φ , режим L , α^* , ε — они определяются замыканием в section 6.6 и гл. 9.

6.2. Следствия абсолютных условий

Условие A_3 запрещает рост $\sum |z|^2$: допустимы лишь локальные унитарные преобразования на связях и действительная фаза Φ . A_4 ограничивает нелинейность множителем $e^{i\Phi}$. A_5 : при $|z| \rightarrow 0$ фазовый отклик Φ неограниченно возрастает. A_6 — перемешивание при фиксированной норме. A_7 — насыщающий знаменатель с $+\varepsilon$. A_8 — затухание нелинейности при больших $|z|$. A_9 — метрика голономия через инвариант ζ .

Линейное выражение $z + \gamma \Delta_4 z$ не унитарно; допустимо произведение локальных унитарных преобразований (section 6.6).

6.3. Фазовый инвариант ζ

Разность $\text{Arg}(\sum z/z)$ и функция 2 дают на решётке ложный скачок 2π . Физически значим величина

$$\zeta = (\sum_N z) \cdot z^*, \quad \Delta\phi = (\text{Arg } \zeta),$$

служащая входом насыщающего фазового импульса (section 6.6).

6.4. Спин и группа $SU(2)$

Определение 6.2 (Спинорное поле). $z(x, t) = (z_1, z_2)^\top \in \mathbb{C}^2$, $|z|^2 = z^\dagger z$.

Глобальная $U(1)$ -фаза $z \rightarrow ze^{i\Phi}$ описывает сохранение заряда, но недостаточна для фермиона: оборот на 2π должен менять знак состояния, на 4π — возвращать его.

Определение 6.3 (Дискретный вращатель). $N_{\text{ring}} = 512$, $\omega = e^{i2\pi/N_{\text{ring}}}$, $\Phi \in \mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}$:

$$R(\Phi) : (U, V) \mapsto (Uc_\Phi - Vs_\Phi, Us_\Phi + Vc_\Phi) \pmod{N},$$

где (c_Φ, s_Φ) — дискретные $\cos/\sin$ угла по модулю N_{ring} .

Следствие 6.1 (Спин $1/2$). $R(N_{\text{ring}}/2) \mapsto -z$ на первичном вихре $\Rightarrow U(2\pi) = -\mathbb{K}$, $U(4\pi) = +\mathbb{K}$.

Доказательство. По definition 6.3 угол $\Phi = N_{\text{ring}}/2$ соответствует повороту на π в дискретном $SU(2)$. На спиноре (z_1, z_2) это даёт $(-z_1, -z_2) = -z$, то есть $U(2\pi) = -\mathbb{K}$; удвоение угла возвращает знак: $U(4\pi) = +\mathbb{K}$ — содержание A_{16} . $\square$

Запрет Паули: два параллельных спинора в одной ячейке v_p приводят к $z_A + z_B \rightarrow 0$; коэффициент K_P задаёт отталкивание при $d \leq hL$.

6.5. $U(1)_{\text{vac}}$ и хиральность

Глобальная фаза $z \rightarrow ze^{i\theta}$; инварианты — голономия ζ и ось Блоха.

$$n = z^\dagger \sigma z / |z|^2$$

Проекторы $P_L z = (z_1, 0)^\top$, $P_R z = (0, z_2)^\top$ независимы в фазе свободного течения и смешиваются при столкновении через K_P и аргумент Arg .

6.6. Замыкание g на $\mathbb{Z}_N[i]$

Теорема 6.2 (Замыкание закона эволюции). Закон g на $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$:

1. схема «лягушка» второго порядка

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + [\mathcal{N}];$$

2. действительная и мнимая части голономия из суммы соседей без 2;

3. насыщающий фазовый импульс

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor, \quad |\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}} \text{ или } \Phi = 0;$$

4. $[\mathcal{N}] = R(\Phi) - Z$ на обеих компонентах; обратимость A_{13} .

Доказательство. Замыкание идёт по цепочке условий A_3 – A_{16} ; покажем, что каждый пункт теоремы вынужден, а не подобран.

Схема «лягушка». Условие A_3 запрещает изменение $\sum_x |z|^2$ за такт. Обновление первого порядка $z' = z + \gamma \Delta z$ с вещественным γ его не сохраняет:

$$|z'|^2 - |z|^2 = 2\gamma \Re(z^* \Delta z) + \gamma^2 |\Delta z|^2,$$

и правая часть не равна нулю тождественно. Допустима форма второго порядка по времени, в которой шаг вперёд и шаг назад входят симметрично:

$$Z(x, t + \Delta t) + Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + [\mathcal{N}(x, t)].$$

Неизвестный предыдущий регистр выражается явно,

$$Z(x, t - \Delta t) = 2Z(x, t) + [\mathcal{N}] - Z(x, t + \Delta t),$$

и это есть g^{-1} , требуемый условием A_{13} . Округление $\lfloor \cdot \rfloor$ — работа в кольце $\mathbb{Z}_{N_{\text{ring}}}[i]$, а не произвол в нелинейности.

Голономия. Разность $\text{Arg}(z(y)/z(x))$ на решётке скачет на 2π . A_9 (A_9) фиксирует физически значимую фазу через $\zeta = (\sum_{y \in N(x)} z(y)) \cdot z(x)^*$ без 2 по парам (§3 настоящей главы); ζ_{real} , ζ_{imag} — действительная и мнимая части этой голономии и входят в $\lfloor \mathcal{N} \rfloor$.

Насыщающий импульс. A_5 (A_5): при $|z| \rightarrow 0$ знаменатель saturating gate обращается в ноль, фазовый отклик Φ неограничен — вакуум не может быть статическим $z = 0$. A_7 (A_7): при больших $|z|$ рост ограничен добавкой $|Z|^2 + K_P$ в знаменатель. Отсюда

$$\Phi = \left\lfloor \frac{K_P \zeta_{\text{imag}}}{\zeta_{\text{real}} + |Z|^2 + K_P} \right\rfloor,$$

с порогом $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ из A_{16} (A_{16}).

Вращатель и обратимость. A_4 (A_4) допускает нелинейность только как унитарную фазу на $\mathbb{C}^2$; реализуем её дискретным $SU(2)$ -вращателем $R(\Phi)$ (definition 6.3). Подстановка $\lfloor \mathcal{N} \rfloor = R(\Phi) - Z$ в «лягушку» замыкает шаг. Эквивалентность $Z^+ + Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor \Leftrightarrow g^{-1}$ — CL-1 (section 6.6.2), проверка mod $N_{\text{ring}} = 512$. Лестница CL-1–CL-8 согласует энергию, импульс, секторы N_ϕ и спин $1/2$ с тем же N_{ring} (section 6.6.1). $\square$

6.6.1. Информационный бюджет ячейки

$$B_{hV} = \frac{2\pi}{\ln 2} \approx 9,065 \text{ бит}, \quad N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{hV} \rfloor} = 512, \quad N_\phi = \lfloor 4\pi \rfloor = 13, \quad \Delta\phi_{\text{disc}} = 41.$$

6.6.2. Лестница согласованности

Предложение 6.3 (CL-1 – CL-8). По модулю N_{ring} :

- CL-1: $Z^+ + Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor \Leftrightarrow g^{-1}$ (A_{13});
- CL-2: $R(N/2) \mapsto -z$ (спин $1/2$);
- CL-3: $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ (A_{16});
- CL-4: $n_E = \lfloor |\Phi|/\Delta\phi_{\text{disc}} \rfloor$, $E = n_E E_0$;
- CL-5–CL-8: условия на greatest common divisor для генератора $\mathbb{Z}_N$, секторов N_ϕ , учёта энергии и импульса.

Доказательство. CL-1 — та же алгебра, что в доказательстве theorem 6.2: из $Z^+ + Z^- = 2Z + \lfloor \mathcal{N} \rfloor$ неизвестный предыдущий регистр выражается явно, и это есть g^{-1} . CL-2: угол $\Phi = N_{\text{ring}}/2$ есть поворот на π , и R меняет знак спинора (следствие о спине $1/2$). CL-3 — порог $|\Phi| \geq \Delta\phi_{\text{disc}}$ или $\Phi = 0$ в формуле импульса, то есть A_{16} . CL-4 делит этот импульс на кванты: $n_E = \lfloor |\Phi|/\Delta\phi_{\text{disc}} \rfloor$, $E = n_E E_0$. CL-5 и CL-6 проверяются арифметикой кольца. $N_{\text{ring}} = 512 = 2^9$, а $\Delta\phi_{\text{disc}} = 41$ и $N_\phi = 13$ нечётны, поэтому $\gcd(41, 512) = 1$ и $\gcd(13, 512) = 1$: шаг фазы порождает всё кольцо, и тринадцать секторов не склеиваются. CL-7 и CL-8: каждое приращение энергии и импульса есть целое число квантов E_0 и p_0 (lemmas 8.4 and 8.5), значит сумма приращений по замкнутому шагу сравнима с нулём по модулю кванта. $\square$

Топологический заряд $n \in \mathbb{Z}$ (A_{10}) не сводится к mod N_{ring} .

Глава 7

От микроуровня к макроописанию

7.1. Необходимость перехода

Планковские hL и ячейка v_p определены через $\hbar$, G , c , но принципиально недоступны непосредственному измерению: слишком малы масштаб и объём. Классическая физика часто берёт предел $c \rightarrow \infty$ или $hL \rightarrow 0$; на микроуровне M такой предел отвергнут (section 4.7).

Макроскопический мир T — единственный слой прямого доступа наблюдателя. Из M *обязано* следовать T : осреднение поля, дискретный анализ, статистика измерений. Согласование модели с экспериментом проверяется на T (дисперсия, массы, Стандартная модель); микроуровень подтверждается косвенно: если макроинварианты сходятся, каркас не опровергнут.

7.2. Электрон как составная структура

Центральный вопрос перехода $M \rightarrow T$: из чего на микроуровне состоит макроскопический электрон с известными массой m_e и зарядом e ? Предел масштаба — ячейка v_p , а не составная частица меньшего размера. Проверка теории — способность комбинаций ячеек и закона g воспроизвести электрон без новых подгоняемых параметров.

7.3. Оператор осреднения $\mathcal{B}$

Определение 7.1 (Осреднение с биномиальным ядром). На ортогональном срезе произведения осей

$$\Phi(X, t) = \left(\frac{1}{4}[1, 2, 1]\right)^{\otimes 2R} * z(x, t).$$

Эквивалентно одному проходу свёртки 3×3 с ядром $[1, 2, 1; 2, 4, 2; 1, 2, 1]/16$.

За один такт hT центральный узел не лежит в светоподобной оболочке (условие A_1). Минимальная чётная глубина дискретного «зелёного» ядра — два такта (туда и обратно): на цепи $\mathbb{Z}$ это.

$$[1, 1]/2 * [1, 1]/2 = [1, 2, 1]/4$$

На FCC полное осреднение задаётся суммированием по путям длины 2 на графе N_{12} , а не разложимой свёрткой.

$$(1:2:1)^{\otimes 3}$$

7.4. Теорема T-CR: континуум как следствие осреднения

Теорема 7.1 (T-CR). Континуум не постулат микроуровня M . При фиксированной ℓ_P и радиусе осреднения $R \geq 1$ любой прибор с ядром $\mathcal{B}$ (условия C0–C4) видит поле, неотличимое от непрерывного на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$, с относительной ошибкой $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.

Доказательство. По definition 7.1 ядро осреднения $\mathcal{B}$ — R -кратная свёртка с $W = \frac{1}{4}[1, 2, 1]^{\otimes 2R}$ на ортогональном срезе (условия C0–C4: локальность, нормировка $\sum W = 1$, чётность моментов, separable на product-срезе).

Одномерная цепь. Для одного прохода $W = [1, 2, 1]/4$ символ Фурье $\widehat{W}(k) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos k = \cos^2(k/2)$. После R проходов $\widehat{W}_R(k) = \cos^{2R}(k/2)$. Один проход сдвигает узел на $-1, 0, +1$ с вероятностями $1/4, 1/2, 1/4$, поэтому дисперсия равна $1/4 + 1/4 = 1/2$. R проходов складывают дисперсии: $\sigma_R^2 = R/2$. Гауссово ядро с той же дисперсией имеет символ $G_R(k) = \exp(-\sigma_R^2 k^2/2) = \exp(-Rk^2/4)$.

Разложение $\ln \cos u = -u^2/2 - u^4/12 + O(u^6)$ при $u = k/2$ даёт

$$\ln \cos(k/2) = -\frac{k^2}{8} - \frac{k^4}{192} + O(k^6).$$

Умножение на $2R$ переносит это в логарифм символа:

$$\ln \widehat{W}_R(k) = -\frac{Rk^2}{4} - \frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6),$$

и отношение к гауссову символу

$$\frac{\widehat{W}_R(k)}{G_R(k)} = \exp\left(-\frac{Rk^4}{96} + O(Rk^6)\right).$$

При фиксированном R и $k\sigma_R \ll 1$ отклонение отношения от единицы есть $O(k^4)$, то есть $O((k\sigma_R)^4)$. Длина волны $\lambda = 2\pi/k$ при $\ell_P = hL$ переводит ту же оценку в $O((\sigma_R \ell_P / \lambda)^4)$.

Ультрафиолет и отсутствие $hL \rightarrow 0$. При $k \sim 1$ (масштаб ℓ_P) имеем $\widehat{W}_R(k) \leq e^{-cR}$: осреднение подавляет УФ-моды без предела $hL \rightarrow 0$; континуум — свойство осреднения на T , не аксиома M .

FCC в (3+1). На FCC ядро depth-2 path-Green (definition 7.1, гл. 7) даёт $w(0) = 1/12$ и изотропный второй момент $M_{ij} = \frac{4}{3}\delta_{ij}$ (полное перечисление двухшаговых путей на N_{12}). Separable накопление $W^{\otimes 2R}$ переносит одномерную оценку $O(k^4)$ на каждую ось product-среза; изотропия M обеспечивает одну шкалу σ_R во всех направлениях осреднения. $\square$

7.5. Свободная энергия Ginzburg–Landau

Полная микродинамика g на M слишком детальна для макроскопического прибора. Ситуация упрощается на шкалах $\lambda \gg \sigma_R \ell_P$ (theorem 7.1): осреднение definition 7.1 оставляет медленное поле $\Phi = \mathcal{B}z$, которое меняется от узла к узлу слабо по сравнению с фазовой структурой внутри $\mathcal{B}$.

Различие структурированного и размазанного осреднённого поля удобно описывают параметром порядка. Естественным выбором служит та же Φ (аналог ψ в теории Гинзбурга–Ландау, см. Landau–Lifshitz, т. IX, §45): амплитуда и фаза на T , а не отдельный подгоняемый скаляр.

Отправным пунктом служит свободная энергия на объёме прибора $V \subset T$ как функционал от $\Phi(\mathbf{x})$. По общим соображениям теории Ландау о фазовых переходах второго рода (там же, §45; общая схема — т. V, §146) плотность свободной энергии разлагается по степеням малого Φ и его первых производных. Члены с $\nabla^2 \Phi, \nabla^4 \Phi, \dots$ отбрасываются: после $\mathcal{B}$ поле достаточно медленно в пространстве (аналог «фигурируют лишь первые производные» в §45).

Глобальная A_4 -фаза $U(1)_{\text{vac}}$ переводит $\Phi \mapsto \Phi e^{i\theta}$. Физические величины на T не должны зависеть от этой фазы с M ; поэтому в разложении допустимы только инварианты $|\Phi|^2, |\Phi|^4, |\nabla \Phi|^2$, а не нечётные степени Φ .

Нелинейность saturating gate при $\rho_E \ll K_P$ (definition 8.1, гл. 6) даёт ведущий член насыщения $\sim |\Phi|^4$; разложение вращателя по градиентам фазы после $\mathcal{B}$ — член $\sim |\nabla \Phi|^2$. Не повторяя полностью рассуждений гл. 6, запишем полную свободную энергию:

$$\mathcal{F}_{\text{GL}}[\Phi] = \mathcal{F}_0 + \int_V \left(\alpha |\Phi|^2 + \frac{\beta}{2} |\Phi|^4 + \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \Phi|^2 \right) d^3x. \quad (7.1)$$

Здесь $\mathcal{F}_0$ — свободная энергия однородного фона (при $\Phi \equiv 0$ на выбранном вакууме); α — квадратичный коэффициент (положение «дна» потенциала на T); $\beta > 0$ — коэффициент насыщения, в замыкании модели $\beta \equiv \omega_{\text{масго}}$ из saturating gate; множитель $\hbar^2/(2m)$ связывает градиентную энергию с механической лестницей (гл. 8) — по той же логике, что в §4 т. I выбор $L \propto mv^2$ фиксируется симметрией, а не подгонкой.

В однородном случае ($\Phi = \text{const}$) минимизация (7.1) по $|\Phi|^2$ при $\alpha < 0$ даёт ненулевое равновесное $|\Phi|^2 = -\alpha/\beta$; на фоне вакуума модели α фиксируется условием A_5 , а не отдельным параметром.

Варируя (7.1) по Φ^* при фиксированных данных на ∂V :

$$\frac{\delta \mathcal{F}_{\text{GL}}}{\delta \Phi^*} = \alpha \Phi - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Phi + \beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.2)$$

Условие $\delta \mathcal{F}_{\text{GL}} = 0$ — статика медленного поля на T .

Для медленной эволюции $\Phi(t)$ динамика на T задаётся тем же функционалом:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{\delta \mathcal{F}_{\text{GL}}}{\delta \Phi^*}. \quad (7.3)$$

Это не новый постулат на M (там действует только g из section 6.6), а макроскопическое уравнение, аналогичное переходу от L к уравнениям Лагранжа (т. I, §2) и от свободной энергии — к уравнениям Гинзбурга–Ландау (т. IX, §45).

7.6. Нелинейное уравнение Шрёдингера и гидродинамика

Подставляя (7.2) в (7.3), получаем нелинейное уравнение Шрёдингера типа Ginzburg–Landau:

$$i\hbar \frac{\partial \Phi}{\partial t} = \alpha \Phi - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Phi + \beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.4)$$

В координатах плотности $|\Phi|^2$, при $\alpha = 0$ на выбранном фоне, оно эквивалентно записи

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Phi - i\beta |\Phi|^2 \Phi. \quad (7.5)$$

Диссипация осреднения. Член $\nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi$ не следует из (7.1): он появляется только после учёта необратимости $\mathcal{B}$ на T (A_6 , lemma 3.6, theorem 3.3) и дискретного coarse-graining (section 7.4). $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ задаёт обратимую часть; ν_{CA} — кинематическая вязкость макроуровня (ср. диффузионное дополнение к волновому уравнению в курсе полей). Полное уравнение на T :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \Phi - i\beta |\Phi|^2 \Phi + \nu_{\text{CA}} \nabla^2 \Phi,$$

новый оператор на M при этом не вводится.

7.7. Туннелирование и правило Born

Туннелирование на T — макроскопическое осреднение утечки через барьер, а не генератор случайных чисел в g . Правило Born $|\Psi|^2$ — статистика макрофилтра (theorem 3.1).

Глава 8

Элементарный объём и материя

8.1. Бинарная занятость и первичный дефект

На каждой ячейке v_p вводится бинарная занятость $b(x) \in \{0, 1\}$: фон вакуума ($b = 0$) или локализованный узел ($b = 1$). Плотность материи принимает значения 0 или планковская ρ_P . Первичный дефект — одна ячейка, а не «облако» внутри hL .

8.2. Несжимаемая решёточная жидкость

Определение 8.1 (Модуль упругости K_P). $K_P = u_P$ — планковское давление жидкости; вращатель Φ насыщается при $\rho \rightarrow u_P$.

Отклонение плотности от фона вызывает упругий фазовый отклик; избыток энергии уходит волной ($n = 0$) или вихрем. Уравнения Эйлера и Навье–Стокса на T — макроосреднение, а не буквальное дискретное уравнение на M .

8.3. Теорема о механической лестнице

Теорема 8.1 (Лестница Ландау на ячейке). После *theorems 5.1 and 6.2* локальные механические величины на hV образуют единственную лестницу $s_0 \rightarrow p_0 \rightarrow L_0 \rightarrow F_0 \rightarrow E_0$ без трёх независимых подгоняемых параметров.

Лемма 8.1 (5.1a). Из A_5 и $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ следует $s_0 = \hbar/2$.

Доказательство. Минимальный фазовый шаг $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ зафиксирован A_{16} (A_{16}). A_5 (A_5) требует ненулевого осциллирующего фона, так что минимальное событие изменения аргумента на hV за такт hT несёт действие $s_0 = \hbar \Delta\phi_{\min} = \hbar/2$. $\square$

Лемма 8.2 (5.1b). Из s_0 и пары (hL, hT) : $p_0 = s_0/hL$, $E_0 = s_0/hT$, $m_{\arg} = E_0/c^2$, и потому $p_0 = m_{\arg}c_0/2$.

Доказательство. Квант действия s_0 , отнесённый к шагу, есть импульс; тот же квант, отнесённый к такту, есть энергия:

$$p_0 = \frac{s_0}{hL} = \frac{\hbar}{2hL}, \quad E_0 = \frac{s_0}{hT}.$$

Тактовая скорость $c_0 = hL/hT$ связывает их: $E_0 = p_0c_0$. Масса аргумента определяется через макроскопическую скорость света, уже выведенную из оболочки: $c = \kappa c_0$ при $\kappa = 1/\sqrt{2}$, то есть $c^2 = c_0^2/2$.

$$m_{\arg} = \frac{E_0}{c^2} = \frac{E_0}{c_0^2/2} = \frac{2E_0}{c_0^2} = \frac{2p_0}{c_0}.$$

Отсюда $p_0 = m_{\arg}c_0/2$. Множитель $1/2$ — это κ^2 , а не вторая копия спина. $\square$

Лемма 8.3 (5.1c). $L_0 = p_0 h L = s_0$, $g_M = c_0/(2hT)$, $F_0 = p_0/hT = m_{\arg} g_M$ — соотношение $F = mg$ на одной ячейке hV .

Доказательство. Момент на одном шаге совпадает с действием:

$$L_0 = p_0 h L = s_0.$$

Из лемма 8.2 скорость, стоящая в $p_0 = m_{\arg} v$, равна $v = c_0/2$. Набрать её за один такт значит иметь ускорение

$$g_M = \frac{c_0/2}{hT} = \frac{c_0}{2hT}.$$

Сила, меняющая импульс на один квант за один такт,

$$F_0 = \frac{p_0}{hT}.$$

Подставляем $p_0 = m_{\arg} c_0/2$:

$$m_{\arg} g_M = m_{\arg} \cdot \frac{c_0}{2hT} = \frac{p_0}{hT} = F_0.$$

Это и есть $F = mg$ на одной ячейке: ни масса, ни ускорение не вводятся отдельно от s_0 . $\square$

Лемма 8.4 (5.1d). Ударный член $[\mathcal{N}]$ на $\mathbb{Z} \Rightarrow \Delta p \in p_0 \cdot \mathbb{Z}$; интеграл $\int \Im(z^* \nabla z)$ — только макро-описание на T .

Доказательство. В замкнутом g (theorem 6.2) импульс на связи дискретен: $p_0 = s_0/hL$. Удар $[\mathcal{N}]$ — целое число фазовых квантов $\Delta\phi_{\text{disc}}$ на такт (section 6.6.2, CL-4), поэтому приращение импульса $\Delta p = p_0 \cdot n$ с $n \in \mathbb{Z}$.

Интеграл $\int \Im(z^* \nabla z) d^3x$ предполагает гладкое поле и меру Лебега — на M есть только суммы по узлам и разности по $N(x)$. После осреднения $\mathcal{B}$ (definition 7.1) дискретные потоки сходятся к маделунговому току на T ; на M интеграл не определён. $\square$

Лемма 8.5 (5.1e). $E_0 = p_0 c_0 = F_0 h L = L_0/hT$, $E = n_E E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}$.

Доказательство. Из lemmas 8.2 and 8.3 и $c_0 = hL/hT$:

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{s_0}{hT} = \frac{p_0 h L}{hT} = p_0 c_0, \\ F_0 h L &= \frac{p_0}{hT} \cdot h L = p_0 c_0, \\ \frac{L_0}{hT} &= \frac{s_0}{hT} = E_0. \end{aligned}$$

Три записи совпадают, поэтому лестница замыкается на одном кванте энергии. Число событий за такт есть целое число фазовых квантов импульса, $n_E = \lfloor |\Phi|/\Delta\phi_{\text{disc}} \rfloor$ (CL-4, section 6.6.2), и энергия события $E = n_E E_0$ кратна тому же E_0 . $\square$

Доказательство теоремы. Минимальное событие на ячейке несёт действие $s_0 = \hbar/2$ (lemma 8.1). Деление на hL и на hT даёт импульс и энергию; масса через $c = \kappa c_0$ превращает их в $p_0 = m_{\arg} c_0/2$ (lemma 8.2). Сила одного кванта импульса за такт совпадает с $m_{\arg} g_M$ (lemma 8.3). Приращение импульса на решётке целочисленно, а непрерывный интеграл $\int \Im(z^* \nabla z)$ на M не определён (lemma 8.4). Три записи энергии $p_0 c_0$, $F_0 h L$ и L_0/hT равны одному и тому же E_0 (lemma 8.5). Свободного параметра, который можно было бы подогнать отдельно для импульса, силы и энергии, не остаётся. $\square$

Следствие 8.2 (Закон Ньютона на ячейке). $p_0 = m_{\arg}(c_0/2)$, $F_0 = m_{\arg} g_M$, $\Delta F = \Delta m \cdot g$ при $\Delta m \in m_{\arg} \mathbb{Z}$.

8.4. Термодинамические потенциалы на T

Классические потенциалы относятся к макроуровню T : на M нет температуры прибора и нет гиббсовского ансамбля по g (theorem 3.1). Их можно задать однозначно, если зафиксировать абсолютную энтропию по Планку (chapter 2) и связать макроскопические U , P , V с лестницей theorem 8.1 после осреднения definition 7.1.

Внутренняя энергия. По lemma 8.5 энергия на M дискретна: $E = \sum_x n_E(x) E_0$, $n_E \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. На T в объёме V прибор видит гладкую плотность возбуждений $n_E(X) = \mathcal{B} * n_E$ и определяет

$$U(V) = \int_V n_E(X) E_0 d^3X = \int_V u(X) d^3X, \quad u = n_E E_0. \quad (8.1)$$

Вакуум ($n_E = 0$ везде) даёт $U = 0$; это согласуется с $S \rightarrow 0$ при $T \rightarrow 0$, если основное состояние невырождено ($W = 1$ в формулировке Планка).

Давление и модуль. Модуль $K_P = u_P$ (definition 8.1) — планковское давление несжимаемой решёточной жидкости: вращатель насыщается при $\rho_E \rightarrow K_P$. В термодинамике объём V — макрообъём прибора; давление P — сопряжённая к V величина при медленных деформациях фона. В натуральных единицах ($c_0 = \hbar L / \hbar T = 1$) равновесный вакуум ($\rho_E = 0$) лежит у нижней границы насыщения; для малых отклонений $\delta\rho = \rho_E \ll K_P$

$$P \approx K_P \frac{\delta\rho}{K_P} = \delta\rho, \quad \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_T \sim -\frac{K_P}{V} \quad \text{при фиксированной массе.} \quad (8.2)$$

Полная нелинейная связь $P(\rho_E)$ задаётся тем же saturating gate, из которого в section 7.5 получен член $\frac{\beta}{2} |\Phi|^4$ ($\beta \equiv \omega_{\text{macro}}$); $\mathcal{F}_{\text{GL}}$ описывает поле Φ , а P и U — скаляры субъекта наблюдения на T .

Энтропия. На M энтропия фазы (chapter 3 A_6) — мера смешения аргументов z в пределах одной ячейки $\hbar V$ при фиксированном Q . После $\mathcal{B}$ прибор не различает микрофазу внутри вокселя: макроэнтропия S — функция T и макропараметров, согласованная с

$$S = k_B \ln W$$

(Планк), где W — число равновесных макросостояний, неразличимых readout'ом. Условие $S \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0$ задаёт нулевую точку шкалы и делает абсолютными потенциалы ниже.

Функции Гельмгольца и Гиббса. При фиксированных T и V (канонический ансамбль на T) определяют

$$F = U - TS. \quad (8.3)$$

При фиксированных T и P вводят энтальпию $H = U + PV$ и

$$G = H - TS = U + PV - TS = F + PV. \quad (8.4)$$

Связи $S = -(\partial F / \partial T)_V$, $P = -(\partial F / \partial V)_T$ — стандартные тождества при гладкости $U(T, V)$; модель не подменяет их новыми аксиомами, а фиксирует микроскопические якоря E_0 и K_P , из которых U и P следуют после (8.1) и насыщения gate. Полевая свободная энергия (7.1) — другой уровень описания: $\mathcal{F}_{\text{GL}}[\Phi]$ для неоднородного $\Phi(X)$, тогда как F в (8.3) — скаляр равновесного объёма V . Химический потенциал $\mu = (\partial F / \partial N)_T$ и связь с калибровочными зарядами разбираются в chapter 9.

8.5. Симметрии и дискретные заряды

Предложение 8.3 (Теорема Нётер на решётке). *На M сохраняются:*

- заряд при $U(1)$: $Q = \sum |z|^2$;
- импульс: $\operatorname{div} \pi = 0$ по модулю p_0 ;
- момент при $SO(2)$ изотропного N : $L_z \in L_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- энергия: $E \in E_0 \cdot \mathbb{Z}$;
- топологический заряд: $n \in \mathbb{Z} (A_{10})$.

8.6. Геометрический квант связи $\kappa_{\text{link}} = 1/|N|$

Предложение 8.4. *На FCC $|N| = 12 \Rightarrow \kappa_{\text{link}} = 1/12 = \gamma = \nu_{\text{CA}}/(c_0 \hbar L)$. На гексагональном срезе $|N| = 6 \Rightarrow 1/6$.*

Спектральные методы калибруют макроуровень T , а не задают закон на M .

8.7. Фононы и спектр

Периодичность $\Lambda \Rightarrow$ первая зона Бриллюэна; $p = np_0 + \hbar k$, k дискретен. Фонон вакуума:, $v_a = 2c_0$.

$$\omega(k) \approx v_a |k|$$

Фонон вещества — второй кристалл над микроуровнем (гл. 4).

Глава 9

Система SI и Стандартная модель

9.1. Иерархия масштабов

От ячейки hV к первичному дефекту, составным узлам, макроскопическим частицам и, наконец, полям Стандартной модели — каждый уровень есть осреднение предыдущего без новых свободных параметров в g .

9.2. Мост к системе SI

Определение 9.1 (Планковская идентификация). $\ell_P := hL$, $a = hL$, κ из однотокового тела (гл. 4):

$$hT = \kappa t_P, \quad E_0 = \kappa E_P, \quad c = \kappa c_0.$$

Планковское время $t_P = \ell_P/c$ уже содержит макроскопическую скорость c ; κ выводится из геометрии, после чего $c = \kappa c_0$ — проверка согласованности, а не определение κ задним числом.

9.3. Постоянная тонкой структуры

Теорема 9.1 (Константа α_{fs}).

$$\alpha_{\text{fs}}^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137.036.$$

Формула не сводится к комбинаторике вида $|N|\pi^3 + \dots$.

Доказательство. Микроуровень. Минимальный фазовый шаг на такт есть $\Delta\phi_{\min} = \frac{1}{2}$ (A16). Полный оборот фазы есть 2π . Доля одного микрошага в этом обороте

$$\frac{\Delta\phi_{\min}}{2\pi} = \frac{1/2}{2\pi} = \frac{1}{4\pi}.$$

В saturating gate эта доля сидит в числителе при $\rho_E \rightarrow 0$:

$$\alpha^* - 1 = \frac{1}{4\pi}, \quad \alpha^* = 1 + \frac{1}{4\pi}.$$

Число α^* — поправка одного такта на M . Оно не равно $1/137$ и не содержит $|N|$.

Макроуровень. Константа тонкой структуры на T есть безразмерная сила электромагнитного сопряжения $e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$. Телесный угол в трёх измерениях есть 4π , и он не равен числу соседей. Выражение, собранное из этого угла и из плоских фазовых факторов π^2 и π ,

$$\alpha_{\text{fs}}^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi,$$

не содержит $|N|$ и не совпадает с α^* . Почленный вывод, почему именно эти три слагаемых, а не другие степени π , в этой главе не закрыт: формула фиксирует фазовый объём на T и проверяется числом, а не следует из перечисления плашадок кубооктаэдра. Подстановка $|N|$ вместо 4π дала бы другое число и на гексагональном срезе, и на FCC. $\square$

9.4. Электрослабый сектор

Пиковая плотностная шкала (section 8.3, section 6.6.1):

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{hV} \rfloor - 1 = 8, \quad v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P.$$

Теорема 9.2 (Вакуумное среднее значение).

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

Доказательство. По section 6.6.1 информационный бюджет ячейки $B_{hV} = 2\pi / \ln 2$, $N_{\text{ring}} = 2^{\lfloor B_{hV} \rfloor} = 512$. Число иерархических ступеней ослабления на T

$$N_{\text{hier}} = \lfloor B_{hV} \rfloor - 1 = 8$$

— битовая глубина минус один бит занятости pra-узла (chapter 8).

Пик. Каждый электрослабый канал ослабляется на один фактор α_{fs} (theorem 9.1); после N_{hier} ступеней

$$v_{\text{peak}} = \alpha_{\text{fs}}^{N_{\text{hier}}} E_P = \alpha_{\text{fs}}^8 E_P.$$

Интеграл readout'a. Теорема 7.1: осреднение $\mathcal{B}$ на масштабах $\gg hL$ даёт гауссово ядро ширины σ_R . Для стандартной нормали отношение пиковой плотности к интегральной амплитуде равно $\sqrt{2\pi}$: локальный пик v_{peak} на M readout'ится как

$$v = v_{\text{peak}} \sqrt{2\pi} \approx 246 \text{ GeV}.$$

Множитель $\sqrt{2\pi}$ — не подгонка, а следствие биномиального осреднения (definition 7.1) в гауссовом пределе. $\square$

9.5. Массы частиц

Предложение 9.3 (Лептоны и барионы).

$$\begin{aligned} m_H^{(\text{bare})} &= v/2, \\ m_e &\approx \alpha_{\text{fs}}^2 m_H / N_\phi, \quad N_\phi = 13, \\ m_p &\approx \alpha_{\text{fs}} v/2 \cdot (1 + \kappa^2 / N_{12}), \\ m_n &= m_p + 2m_e \quad (\text{канал } \beta\text{-распада}). \end{aligned}$$

Численное сравнение с данными PDG приведено в приложении; здесь зафиксированы формулы вывода.

9.6. Четыре взаимодействия

Предложение 9.4 (Один закон — четыре макроскопических канала). *Электромагнетизм:* фазы на рёбрах, $\Phi_\square$, излучение с $n = 0$. *Слабое:* лево- и право-спиновые проекторы, переворот $SU(2)$; $\sin^2 \theta_W = 3/13$ из геометрии кластера $12 + 1$. *Сильное:* составные узлы, $\alpha_s(v) = d/(N_{\text{hier}}\pi)$. *Гравитация:* деформация метрики на T , $G_{\mu\nu} = \mathcal{E}(\delta[\text{strain}]) = 8\pi\ell_P^2 T_{\mu\nu}$.

Полный вывод гравитационных волн, полного спектра барионов и матрицы СКМ оставлен для дальнейшей работы и не ослабляет формулировок теорем выше.

Приложение А

Клеточные автоматы, обратимость и представление Маделунга

А.1. Зачем это приложение

В основном тексте мы говорим о микроуровне M , локальном законе g и переходе к макроописанию T , не ожидая от читателя специализации по теории клеточных автоматов или по истории квантовой гидродинамики. Тем не менее несколько терминов — «клеточный автомат», «обратимый шаг», «представление Маделунга» — встречаются в гл. 2–8 и заслуживают краткого, самодостаточного пояснения. Здесь — не полный учебник, а мост между классической литературой и нашей моделью.

А.2. Что такое клеточный автомат

Клеточный автомат — дискретная динамическая система на решётке. Пространство состояния — множество конфигураций $\{s(x)\}_{x \in \Lambda}$, где x — узел решётки, $s(x)$ — состояние в узле (конечное или счётное множество значений). Время дискретно: $t = 0, 1, 2, \dots$. За один *такт* каждый узел обновляется *локально*: новое значение $s(x, t + 1)$ зависит только от значений в некоторой окрестности $N(x)$ и, возможно, от собственного прошлого значения. Общий вид:

$$s(x, t + 1) = f(\{s(y, t)\}_{y \in N(x)}).$$

Идея восходит к работам Станислава Улама и Джона фон Неймана (1940-е): моделировать сложное поведение из простых локальных правил на решётке. Классический пример — «Игра жизни» Конвея (1970): двумерная решётка, два состояния «живая/мёртвая», правило рождения и гибели по числу соседей. Она иллюстрирует *универсальность* клеточных автоматов — способность воспроизводить произвольные вычисления — но не претендует на описание физического вакуума.

В нашей монографии микроуровень M *математически* есть клеточный автомат: счётная решётка Λ (FCC), дискретное время hT , локальное правило g . Отличие от «игровых» автоматов — физические ограничения A_1 – A_{16} : унитарность, термодинамика, топология заряда, спин $1/2$, а не произвольная таблица переходов. Закон g не подбирается для красивой картинки, а *замыкается* из этих условий (гл. 6).

А.2.1. Окрестности: фон Нейман, Мур, световой конус

Часто различают *окрестность фон Неймана* (общие грани, без диагоналей) и *окрестность Мура* (все узлы в квадрате, включая диагонали). Условие A_1 в $(3+1)$ измерениях задает не произвольный Мур или N_4 , а *светоподобную* первую оболочку: за один такт hT сигнал может пройти

только на соседа на расстоянии hL по световому конусу (гл. 4, definition 4.1). «Диагональ за такт» — запрещённый сверхсветовой шаблон, не техническая мелочь.

А.3. Тьюринг-полнота и зачем вообще КА-подход

А.3.1. Вычислительная универсальность

Тьюринг-полнота (вычислительная универсальность) означает: система может имитировать машину Тьюринга с произвольной программой и входом, если ей выделено достаточно места и времени. Не «умность» правила, а *полнота класса* динамик: локальный автомат на решётке способен кодировать произвольные конечные логические схемы и последовательности операций.

Исторически:

- **фон Нейман** (1950-е) — самовоспроизводящийся автомат: доказательство принципа, что локальное правило на решётке может нести произвольную структурированную информацию (книга 1966, посмертно);
- **Конвей** — «Игра жизни»: универсальность на $(2+1)$ -решётке с двумя состояниями;
- **Wolfram, Rule 110** (строгое доказательство Cook, 2004) — даже одномерный элементарный автомат может быть Тьюринг-полным;
- **Тоффоли** — обратимые СА и «бильярдная» модель вычислений: универсальность совместима с *обратимостью* каждого шага.

Отсюда следует не философский тезис «Вселенная — ноутбук», а *методологический*: если микрофизика — клеточный автомат с конечным алфавитом на счётной решётке, то *класс* таких систем уже достаточен, чтобы порождать сколь угодно сложную детерминированную динамику — включая ту, которая на T выглядит как квантовая механика и поля Стандартной модели. КА-подход *применим* не потому, что мы «выбрали игру», а потому что Тьюринг-полнота гарантирует: локальные правила не обречены быть тривиальными.

А.3.2. Что из этого следует для нашей модели

Микроуровень M с законом g — *конкретный* автомат, не произвольная таблица Rule 110. Он не «программируется» под каждый эксперимент: g *замыкается* из A_1 – A_{16} (гл. 6). Универсальность СА объясняет, *почему* такой каркас вообще годится для физики; абсолютные условия объясняют, *какой именно* автомат выделяется.

Замечание А.1 (Три уровня, которые не путать). 1. **Класс СА** — обладает Тьюринг-полнотой; локальность + дискретность $\Rightarrow$ богатая динамика.

2. **Закон g** — один элемент класса, физически ограниченный; обратим (A_{13}), унитарен (A_3), с FCC-носителем (A_1 , гл. 4).
3. **Макроуровень T** — осреднение и статистика; «случайность» и Born — не универсальная программа в g , а грубый прибор (гл. 7, theorem 3.1).

Обратимая универсальность (Тоффоли, Фредкин) особенно близка нашей постановке: физический шаг не должен стирать информацию, иначе унитарность A_3 нарушена. Тьюринг-полнота без обратимости — возможна (Игра жизни необратима на многих конфигурациях); наш g — в пересечении: *достаточно богат и строго обратим*.

А.4. Обратимость: Тоффоли, Фредкин и условие A_{13}

А.4.1. Зачем физике обратимый шаг

На микроуровне M мы требуем, чтобы эволюция сохраняла информацию (условие A_3) и была *обратимой*: существует g^{-1} такое, что

$$g^{-1}(g(\Psi)) = \Psi$$

(условие A_{13}). Иначе часть микросостояний «схлопывалась» бы в один образ — необратимая диссипация на фундаментальном шаге, несовместимая с унитарностью.

А.4.2. Тоффоли и Фредкин

В 1970–1980-е *Эдвард Фредкин* и *Томмазо Тоффоли* (часто вместе с *Норманом Марголюсом*) развивали идею, что *вычисление и физика* могут быть дискретными и *обратимыми*: каждый шаг эволюции — перестановка конечного множества состояний.

- **Фредкин** — «цифровая физика»: Вселенная как большой автомат; известен *вентиль Фредкина* — универсальный обратимый логический элемент.
- **Тоффоли** — строгая теория *обратимых* клеточных автоматов: если правило локально инъективно на конфигурациях с конечным алфавитом, оно глобально обратимо (теорема типа Garden of Eden / Curtis-Hedlund для обратимых систем). Книга Toffoli–Margolus *Cellular Automata Machines* (1987) — классический источник.

Их мотивация была в основном *вычислительной и философской* (обратимые вычисления, отсутствие энтропийного «стирания» бита при необратимой логике AND). В нашей модели тот же *математический* принцип стоит на *физическом* месте: $A_3 + A_{13} \Rightarrow$ микрошаг — унитарная перестановка на $Z_N[i]$; схема «лягушка» с учётом фазового импульса и явным g^{-1} (гл. 6).

А.4.3. Чем мы не занимаемся

Мы *не* утверждаем, что Вселенная — «компьютер Фредкина» в буквальном смысле, и не сводим всю физику к булевой логике вентилей. Обратимость — необходимое свойство *локального закона* g при сохранении нормы

$$N = \sum |z|^2,$$

а не метафора программирования. Статистика и необратимость *измерения* возникают на T (гл. 7), когда осреднение $\mathcal{B}$ перестаёт быть инъективным.

А.5. Представление Маделунга

А.5.1. Исторический контекст

В 1927 году *Эрвин Маделунг* показал, что уравнение Шрёдингера для одной частицы можно переписать в гидродинамической форме. Волновую функцию записывают в виде

$$\psi = \sqrt{\rho} e^{iS/\hbar},$$

где $\rho = |\psi|^2$ — *плотность*, S — *фаза*. Подстановка в Шрёдингера даёт два уравнения, формально похожие на гидродинамику:

1. Уравнение неразрывности:

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0,$$

где $\mathbf{v} = \nabla S/m$ — скорость «жидкости».

2. Уравнение импульса (типа Эйлера) с дополнительным квантовым давлением

$$Q \propto \frac{\nabla^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}.$$

Так возник образ *квантовой жидкости* — поля плотности и тока

$$\rho, \quad \mathbf{j} = \rho \mathbf{v},$$

как в классической гидродинамике, плюс «квантовый» член, исчезающий в классическом пределе.

А.5.2. Маделунг в нашей монографии

Маделунг изначально — язык *непрерывного* $\mathbb{R}^3$ и дифференциальных уравнений. В нашей модели он живёт на *макроуровне* T , после осреднения $\mathcal{B}$ (гл. 7, 8):

- на M нет гладкого закона неразрывности

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

как фундаментального закона; там — унитарность A_3 и дискретные учёты импульса на связях решётки;

- на T осреднённое поле $\Phi = \mathcal{B}z$ допускает *диагностику* в терминах Маделунга: $\rho \approx |\Phi|^2$, ток через фазовые градиенты, неразрывность как следствие осреднения, а не аксиома на M .

Имя «решёточная жидкость» в заглавии монографии отражает именно эту линию: микроуровень — несжимаемая (в смысле A_3 и модуля K_P) динамика на решётке; макроуровень — гидродинамика и уравнение Шрёдингера как *эффективные* теории, связанные с Маделунгом так же, как Navier–Stokes связан с кинетической теорией.

Замечание А.2 (Частые заблуждения). 1. «Маделунг доказывает дискретность.» Нет: он переписывает *уже* непрерывное уравнение Шрёдингера. Дискретность M выводится из A_1 – A_{16} (гл. 5).

2. «На M должна выполняться неразрывность Маделунга.» Нет: остаток на одном такте ожидаем; гладкая неразрывность — свойство T при $\lambda \gg hL$.

3. «Клеточный автомат = Игра жизни.» Игра жизни — частный пример; наш g — обратимый спинорный автомат с фазой на $Z_{512}[i]$, не булевому автомату.

А.6. Сводная таблица

А.7. Литература для первого чтения

- E. Fredkin, Digital mechanics (обратимая дискретная физика, 1990-е).
- T. Toffoli, N. Margolus, *Cellular Automata Machines* (MIT Press, 1987).
- J. von Neumann, *Theory of Self-Reproducing Automata* (1966).
- E. Маделунг, Quantentheorie in hydrodynamischer Form (1927).
- M. Cook, Universality in elementary cellular automata (2004) — Rule 110.
- Обзор CA: S. Wolfram, *A New Kind of Science* (2002) — с оговоркой: наша модель не следует его классификации «элементарных» правил; физика задаёт g .

В основном тексте достаточно помнить: **M** — обратимый локальный автомат на решётке, достаточный по классу (Тьюринг-полнота CA) и конкретный по закону g ; **T** — макроописание, где уместны Маделунг, волновые уравнения и SI.

Таблица А.1: От классических понятий к главам монографии

Понятие	Классика	У нас
Клеточный автомат	Улама, von Neumann; Wolfram	M , закон g , гл. 6
Тьюринг-полнота	Конвей, Rule 110; Toffoli	Класс CA ; см. §A.3
Обратимость	Фредкин, Тоффולי, Марго-лус	A_{13} , схема «лягушка», g^{-1}
Окрестность	Moore, von Neumann	Световой конус, A_1 , definition 4.1
Маделунг	1927, ρ , j , квантовое давление	Только T , гл. 7, 8